技術士（化学部門）一次試験

専門科目　考前精讀本　日本語・中文對照

試題 H23–R7（504 題）× 個人失分紀錄 → 依得分機率排序

目錄

序　應試策略與本書用法　3

考試結構（受験案内で最新を確認）　3

本書用法　3

考前　考前速記　4

有機（問 1 ～ 7）　4

高分子（問 15 ～ 21）　4

燃料（問 8 ～ 14）　5

無機・電気化学（問 22 ～ 28）　5

計算（問 29 ～ 35）の固定動作　5

第 1 章　有機化学　6

1.1 試薬 → 反応　6

1.2 求核置換・脱離　8

1.3 付加反応（アルケン・アルキン）　9

1.4 芳香族　10

1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応　11

1.6 立体化学　13

1.7 酸・塩基・電子効果　13

1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS）　14

1.9 天然物・物性　15

第 2 章　高分子　16

2.1 重合形式の分類　16

2.2 連鎖重合：開始剤と単量体　17

2.3 分子量 vs 転化率・逐次重合の定量　18

2.4 共重合・立体規則性　18

2.5 平均分子量と測定法　19

2.6 熱的・力学的性質　19

2.7 材料・用途・高分子反応　20

2.8 高分子化学史　22

第 3 章　燃料・エネルギー　23

3.1 エネルギー統計・政策　23

3.2 石油精製　24

3.3 石油製品の規格・物性　24

3.4 潤滑油　25

3.5 石炭　26

3.6 新燃料・水素　26

第 4 章　無機・セラミックス・電気化学　27

4.1 元素・化合物　27

4.2 無機工業・金属製錬　28

4.3 結晶構造・欠陥・XRD　28

4.4 セラミックスの製造・熱伝導　30

4.5 機能材料・ガラス・半導体・レーザー　30

4.6 電気化学・コロイド　32

第 5 章　化学工学・物理化学（計算）　33

5.0 計算前の固定動作　33

5.1 物理化学　33

5.2 反応速度・反応器　34

5.3 流体　35

5.4 伝熱　35

5.5 分離・物質収支・燃焼　36

第 6 章　参考：中・日・英對照　38

6.1 人名反應・反應名　38

6.2 片假名詞根（把長名稱拆成結構）　39

6.3 易混淆用語（題目最愛對調）　39

索引　過去問索引 H23 ～ R7　40

問 1 ～問 7 有機化学（第 1 章・90 題・失分 25）　40

問 8 ～問 14 燃料・エネルギー（第 3 章・98 題・失分 17）　42

問 15 ～問 21 高分子（第 2 章・97 題・失分 28）　44

問 22 ～問 28 無機・セラミックス・電気化学（第 4 章・96 題・失分 15）　46

問 29 ～問 35 化学工学・物理化学（計算）（第 5 章・94 題・失分 10）　48

附錄　待補主題（目前筆記未涵蓋）　50

分析化学　50

化学平衡（偏薄）　50

電気化学 50
錯体化学（偏薄） 50
生体分子 50
界面化学 50
単位操作 50
安全 50
グリーンケミストリー 50

序　應試策略與本書用法

專門科目 35 題選 25 題・ 50% 合格

考試結構（受験案内で最新を確認）

- 専門科目（化学部門）：**35 題中選答 25 題**，五選一，**得分 50% 以上合格**（25 題中約 13 題正確）。本書只處理專門科目；基礎科目・適性科目另行準備。
- 35 題固定分成五個區塊，每塊 7 題（H26 等舊年度偏移一題）：

區塊	題號	本書章	過去失分率	本書頁數
有機化学	問 1 ～問 7	第 1 章	63%	最詳
燃料・エネルギー	問 8 ～問 14	第 3 章	49%	中
高分子	問 15 ～問 21	第 2 章	**70%**	最詳
無機・セラミックス・電気化学	問 22 ～問 28	第 4 章	44%	中
化学工学・物理化学（計算）	問 29 ～問 35	第 5 章	**32%（最強）**	中

要點 ｜ 選題策略（要拿 13 分，不是 25 分）

1. **先做計算（問 29 ～ 35）**：失分率最低、純代入可拿分。
2. 再做燃料・無機：統計與「材料 ↔ 用途」配對，靠本書表格速判。
3. 有機・高分子各挑最有把握的題補足 25 題。**10 題可以放棄**——看不懂的題目不要硬拼，跳過不扣分。
4. 選滿 25 題並全部作答（答錯不倒扣，空白必然 0 分）；**不可超過 25 題**（超過規定題數可能整科不計分，以受験案内為準）。

本書用法

- ○ / ×：○＝正確敘述、×＝陷阱（題目常用的錯誤寫法）。敘述表最右欄是理由：**把頁面沿表格右欄摺起來就是自我測驗**。
- 方塊：紅色「陷阱」＝過去失分處（標有題號，如 R5-Q3）；藍色「要點」＝框架；灰色「一句速記」＝考前背誦句。
- 每節右上的小灰字 #107 ＝ 原筆記『試劑速查』第 107 項，框 1 ＝ 框架第 1 節，#70H27 ＝ H27 版第 70 項。需要細節時回查原檔。
- 日文術語與題目用字一致；中文說明用較小篇幅附註。化學式、反應式、結構式、圖表不計入頁數預算。

陷阱 ｜ 每題必做的三個動作（失點紀錄中最多的類型）

- **圈方向詞**：「最も不適切」「誤っているもの」→ 找 ×；「適切なもの」「正しい組合せ」→ 找 ○。讀完題幹先在旁邊寫 ○ 或 ×（R4-Q2 、R4-Q5 、 R7-Q5 都是看反方向）。
- **逐子句檢查**：一個選項裡只要一半錯就整句錯（前半正確、後半偷換主語或方向是最常見手法）。
- **改答案要有理由**：沒有能推翻原判斷的機制就不要改（R2-Q2：④ → ① 改錯）。重複出題很多（H27-Q2 ＝ R3-Q2 、 H28-Q2 ＝ R3-Q6 、 R1 再-Q7 ＝ R5-Q7），見過的題型要秒答。

考前　考前速記

考試當天早上只讀這兩頁

有機（問 1 ～ 7）

題目常見寫法	○ ×	正確
SN2 はラセミ体を与える	×	反転
SN2 は不可逆である	×	可逆（NaCl 沈殿で右へ）
E2 は C–X の自発的開裂から始まる	×	それは E1
「1」「2」は生成物の数	×	律速段階の分子数
2° ハロゲン化物＋アセチリド → 鎖延長	×	E2（アルケン）
酸塩化物＋水 → エステル	×	カルボン酸
$LiAlH_4$ でアミド → アルコール	×	アミン
アセタールは酸に安定・塩基に不安定	×	逆
過酸化物効果は HBr だけ	○	Br• が先に付く
低温 → 1,4 、高温 → 1,2	×	低温 1,2（速度）、高温 1,4（熱力学）
酸水和は一段階	×	カルボカチオン経由・転位あり
ヒドロホウ素化 → trans-2-メチルシクロペンタノール	○	反 M ＋ syn
p-$CH_3C_6H_4COOH$ の臭素化 → 3-ブロモ-4-メチル体	○	配向が一致する位置
ハロゲンは不活性化かつ m 配向	×	o,p 配向
SNAr はカルボカチオン経由	×	マイゼンハイマー（陰イオン）
ジエノフィルに供与基で DA が最速	×	求引基
DA の主生成物はエキソ	×	エンド
Wittig は $=CR_2$ イリドが最も速い	×	$=CH_2$ が最速
旋光性 ⇒ 不斉炭素あり	×	アレン・BINAP
L-システインは S	×	R
trans-1,2-二置換シクロヘキサンは e,e が安定	○	cis-1,2 は a,e
アセチレンは酸性が強いので pKa が大きい	×	pKa 小
アニリンは強塩基	×	4.6（弱い）
^{19}F・^{31}P は核スピンを持たない	×	I ＝ 1/2
アルキニル H は低磁場	×	高磁場（2 ～ 3 ppm）
炭化水素なのに有色・双極子 1 D	○	アズレン
双極子が大きい振動ほど IR 吸収は弱い	×	強い

高分子（問 15 ～ 21）

題目常見寫法	○ ×	正確
ポリウレタンは重縮合	×	重付加
ラクトン → ナイロン	×	ラクタム → ナイロン、ラクトン → ポリエステル
BPA ＋エピクロロヒドリン → フェノール樹脂	×	エポキシ樹脂
連鎖重合は転化率とともに分子量が増える	×	最初から高く水平
逐次重合 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$	○	p ＝ 0.99 → 100
再結合停止の分子量は不均化の 1/2	×	2 倍
スチレンのアニオン重合に t-BuOK	×	n-BuLi
塩化ビニル・酢酸ビニルはイオン重合可	×	ラジカルのみ
曲線が対角線より上 ⇒ $r_1 < 1$	×	$r_1 > 1$ 、$r_2 < 1$
粘度法は Mz を与える	×	Mv（Mn ＜ Mv ＜ Mw）
超遠心（沈降平衡）は Mz	○	光散乱 Mw 、浸透圧 Mn
浸透圧はファンデルワールス式	×	ファントホッフ
ガラス転移は熱力学的相転移	×	速度依存の緩和現象
DSC：段差＝ Tg 、発熱＝結晶化、吸熱＝融解	○	—
応力緩和＝応力一定	×	ひずみ一定
ゴムは弾性率が大きい	×	小さい（エントロピー大）
trans-1,4-ポリイソプレンが天然ゴム	×	cis（trans はグタペルカ）
LDPE は低圧法	×	高圧ラジカル（HDPE が低圧）
POM は汎用プラ	×	エンプラ（高結晶）
アラミドはサーモトロピック液晶	×	リオトロピック
PMMA は生分解する	×	主鎖 C–C

燃料（問 8 ～ 14）

題目常見寫法	○ ×	正確
FCC 触媒は白金	×	ゼオライト
接触改質の原料は軽質ナフサ	×	重質
アルキル化触媒に塩酸	×	H_2SO_4・HF
芳香族が多いほど灯油の煙点は高い	×	低い
セタン価はパラフィン ＜ 芳香族	×	逆
ベンゼンの重量発熱量はヘキサンより大	×	小（体積基準では大）
冷凍機油・絶縁油はパラフィン系	×	ナフテン系
褐炭の着火点は瀝青炭より高い	×	低い（揮発分多い）
粘結性があるのは一般炭	×	原料炭（瀝青炭）
パリ協定の削減値は義務	×	提出が義務
石油の R/P は過去最短	×	約 50 年で横ばい
最終エネルギー消費 ÷ 一次供給 ≈ 2/3	○	火力の廃熱
MCH 化は吸熱	×	水素化＝発熱、脱水素＝吸熱
FCC は SAF の製造工程	×	FT・HEFA・ATJ

無機・電気化学（問 22 ～ 28）

題目常見寫法	○ ×	正確
BCC の配位数は 6	×	8
ZnO は NaCl 型	×	ウルツ鉱型
フレンケル＝空孔対	×	空孔＋格子間（対はショットキー）
正孔は h′	×	h•
原子番号が大きいほど X 線は透過	×	透過しにくい
ホットプレスは粒成長を抑制できない	×	抑制できる
回路基板の熱伝導は Al_2O_3 ＞ AlN	×	AlN ≫ Al_2O_3
ダイヤモンドは断熱材	×	熱伝導率最高
$BaTiO_3$ を包丁に	×	コンデンサ・PTC
自己制御ヒーターは NTC	×	PTC
マイスナー効果で超音波探傷	×	圧電
P をドープすると p 型	×	n 型
石英ガラスは熱膨張率が高い	×	最低
レーザーの波長は入射光で変わる	×	準位差で決まる
バイヤー法は硫酸で抽出	×	NaOH（両性）
水銀法で炭酸ソーダ	×	NaOH
リチウムイオン電池の負極は白金	×	黒鉛
アノードは常に酸化	○	—

計算（問 29 ～ 35）の固定動作

- ℃ → K 、 kJ → J 、 mm → m を**立式前に**。空気量は ÷0.21 。断熱火炎温度は＋ 25 ℃ 。
- 価数で割る（Mg^{2+} は 2）、 Cl_2 は 71 。電子 mol と物質 mol を別の行に。
- トリチェリは液面～ノズル、液深は＋ノズル高さ；A ＝ $\pi d^2/4$ 。ジャケットは液深・側面のみ。
- 還流比 R ＝ L/D 。 q は掛ける。てこの原理：近い端の相が多い。
- 熱抵抗は直列で足す、温度降下は最大抵抗に集中 。活量係数が与えられたら必ず掛ける。
- 電解質の束一的性質は粒子数（NaCl ×2）。水和物の析出は結晶水も引く。
- アレニウス：$\ln(k_2/k_1) = (Ea/R)(1/T_1 - 1/T_2)$ 。 Mn ≤ Mw は常に成立。

第 1 章　有機化学

問 1 ～問 7 ・過去失分率 63% ・重點章

要點 ｜ 本章用法

- 先圈方向詞：「最も不適切」「誤っているもの」→ 找 ×；「適切なもの」→ 找 ◯。R4-Q2 、R4-Q5 、 R7-Q5 都是看反方向失分。
- 解題順序：先掃**試薬名** → 套反應框架 → 檢查立體／位置 → **數碳數**驗算。
- 表格最右欄是答案：摺起來即可自測。小灰字 #107 ＝ 速查第 107 項，框 1 ＝ 框架第 1 節。

1.1 試薬 → 反応

框 1 框 2 #224 #107 #38 #71 #167

還元剤の能力範囲（必考）

#224 #107

官能基	$NaBH_4$	$LiAlH_4$	DIBAL-H（−78 ℃）
アルデヒド・ケトン	◯	◯ → アルコール	◯
エステル	×	◯ → 第 1 級アルコール	◯ → **アルデヒドで停止**
カルボン酸	×	◯ → 第 1 級アルコール	—
アミド	×	◯ → **アミン**	◯ → アルデヒド
ニトリル	×	◯ → 第 1 級アミン	◯ → アルデヒド

- 金属水素化物の求核種は **H^-（ヒドリド）**。H^+ は後処理で O^- をプロトン化するだけ。
- 水素化アルミニウムリチウム $LiAlH_4$：Al は B より電気陽性 → 強力・水と激しく反応（無水エーテル／ THF）。水素化ホウ素ナトリウム $NaBH_4$：温和、アルコール・水中で使える（R7-Q1）。
- BH_3 はカルボン酸を選択的に還元（→ 第 1 級アルコール）。計量比 $LiAlH_4$：アルデヒド ＝ **1 : 4**（H^- 4 個）。

反応	条件	結果
接触水素化	H_2 / Pd・Pt・Ni	C=C・C≡C → アルカン（syn 付加）
リンドラー触媒	被毒 Pd ＋ H_2	アルキン → **cis**-アルケン
溶解金属還元	Na / 液体 NH_3	アルキン → **trans**-アルケン
バーチ還元	Li・Na / 液体 NH_3 / EtOH	ベンゼン → 1,4-シクロヘキサジエン
ウォルフ・キシュナー還元	H_2NNH_2 ＋ KOH（塩基・加熱）	C=O → CH_2
クレメンゼン還元	Zn(Hg) ＋ 濃 HCl（強酸）	C=O → CH_2
チオアセタール → ラネー Ni	中性	C=O → CH_2（酸にも塩基にも弱い基質用）

主要試薬 → 反応型

框 1

試薬（日本語）	反応型	基質 → 生成物
グリニャール試薬 RMgX（格氏）	求核付加	HCHO → 1 級／アルデヒド → 2 級／ケトン → 3 級アルコール；CO_2 → カルボン酸（+1C）；エステル（2 当量）→ 3 級アルコール
有機リチウム RLi	求核付加	Grignard と同じ・より強塩基
ウィッティッヒ試薬 Ph_3P=CHR	オレフィン化	C=O → C=C
OsO_4（四酸化オスミウム）／冷希 $KMnO_4$	syn ジヒドロキシ化	アルケン → cis-ジオール
熱濃 $KMnO_4$（酸性）	酸化開裂	鎖中 =CH− → COOH 、末端 $=CH_2$ → CO_2 、 $=CR_2$ → ケトン
過酸（mCPBA・過酢酸）	エポキシ化（syn）	→ エポキシド → 酸で開環 → trans-ジオール
O_3（オゾン分解）	C=C 切断	還元処理（Zn, Me_2S）→ アルデヒド・ケトン；酸化処理（H_2O_2）→ カルボン酸
Br_2・Cl_2	anti 付加	trans-ジハロゲン化物（ハロニウムイオン）
Br_2 / 酢酸（ケトン）	α-ハロゲン化	エノール経由
$SOCl_2$・PBr_3	OH → Cl・Br	カルボカチオンを経ない → 転位しない
$NaNO_2$ / HCl（0 ～ 5 ℃）	ジアゾ化	1 級芳香族アミン → ジアゾニウム塩
NBS ＋ hν	アリル位臭素化	ラジカル連鎖

名前が似ている試薬（日文陷阱）

框 2 框 9

日本語名	實體	陷阱
水酸化アルミニウム $Al(OH)_3$	氫氧化鋁（兩性）	**無還原力**（H24：想還原酮卻選它）
水素化アルミニウムリチウム $LiAlH_4$	氫化鋁鋰	強還原劑（給 H^-）
過酸化ベンゾイル（BPO）	O–O 均裂 → 自由基	重合開始劑，不是環氧化劑
過酢酸・過安息香酸（過酸）	給 O 的環氧化劑	不是自由基源
ホモリシス／ヘテロリシス	均裂 → ラジカル／異裂 → イオン	「ヘテロリシスでラジカル生成」×
メチレン／エチレン	$-CH_2-$（飽和）／$CH_2=CH_2$	差一字，意思相反
亜硫酸・亜硝酸の「亜」	氧化數少 2（-ous）	不是「類似」

カルボン酸誘導体の反応性

#107 #225

反応性：**酸塩化物 > 酸無水物 > エステル ≈ カルボン酸 > アミド > カルボキシラート**。全部是求核アシル置換（四面体中間体）。決定因素＝**脱離基の良さ + 共鳴供与の強さ**（只用誘起効果判斷 → R4-Q3 失分）。

規則①：高活性 → 低活性は自発；低 → 高は $SOCl_2$ 等で活性化。規則②：**入ってきた求核剤が生成物を決める**（H_2O → カルボン酸、 $R'OH$ → エステル、NH_3 → アミド）。

敘述（題目語氣）	○×	理由
酸塩化物は水と反応してエステルを与える	×	カルボン酸（H29-Q6）
エステルの塩基性加水分解（けん化）は不可逆である	○	カルボキシラートは再攻撃されない
エステルの酸性加水分解は可逆である	○	エステル化の逆反応
アミドは室温の水で容易に加水分解される	×	N の共鳴供与で最も不活性・加熱必須
$LiAlH_4$ でアミドを還元するとアルコールを与える	×	アミン（C–N が残る）

人名反応：試薬の指紋で見抜く

#38 #71 #167 框 6

試薬の指紋	反応名	生成物・要點
$POCl_3$ + DMF	ビルスマイヤー（Vilsmeier）	電子豊富芳香環 → アルデヒド
$CHCl_3$ + NaOH + フェノール	ライマー・チーマン	サリチルアルデヒド（ジクロロカルベン）
ArN_2^+ + CuCl・CuBr・CuCN	ザンドマイヤー	Ar–X・Ar–CN（芳香族専用・炭素数不変）
1 級アミド + Br_2 / NaOH	ホフマン転位	**1C 少ない** 1 級アミン + CO_2
酸塩化物 + NaN_3	クルチウス転位	1C 少ないアミン + CO_2 + **N_2**
オキシム + 酸	ベックマン転位	アミド（ε-カプロラクタム）・炭素数不変
α-H のないアルデヒド + 濃塩基	カニッツァーロ	カルボン酸 + 第 1 級アルコール（不均化）
エステル + NaOEt	クライゼン縮合	β-ケトエステル
アリルビニルエーテル・加熱	クライゼン転位	[3,3] シグマトロピー
メチルケトン + I_2 / NaOH	ヨードホルム反応	CHI_3 黄色沈殿
1,2-ジオール + 酸	ピナコール転位	ケトン

$$R-CONH_2 \xrightarrow{Br_2/NaOH} R-N=C=O \xrightarrow{H_2O} R-NH_2 + CO_2$$

陷阱 ｜ 同名不同反應

クライゼン「縮合」（エステル → β-ケトエステル）≠クライゼン「転位」（[3,3]）。ホフマン「転位」（アミド → アミン）≠ホフマン「則」（嵩高い塩基 → 置換基の少ないアルケン）。ホフマン／クルチウス／ロッセンは共通中間体イソシアネート R–N=C=O 、 R 基は立体保持で移動。

一句速記 ｜ 反応式の正誤は「炭素数」から（R1 再-Q3）

カニッツァーロ：2 PhCHO → PhCOOH + $PhCH_2OH$ 。還元側を PhOH（C6）と書いた式は炭素が消えている → × 。逆に、マロン酸エステルを加水分解 → 加熱で CO_2 が一つ抜けるのは**正常**（脱炭酸）。

1.2 求核置換・脱離 #3 #74 #195 #255 #140 #70H27 #106 #237 框 4

四象限（SN1 / SN2 / E1 / E2） #3 #74

機構	段階	立体化学	基質の序列
SN2	一段階（協奏的）・v = k[RX][Nu]	**ワルデン反転**	CH_3 > 1° > 2° ≫ 3°
SN1	二段階・カルボカチオン・v = k[RX]	ラセミ化	3° > 2° > 1°
E2	一段階・v = k[RX][B]	アンチペリプラナー	強塩基で全級可
E1	二段階・カルボカチオン	立体特異性なし	3° > 2°（SN1 と競合）

要點 ｜ 「1」「2」の意味（R2-Q1 失分）

律速段階に関わる分子数＝速度式の次数。生成物の種類数ではない。E2 も Zaitsev ／ Hofmann の混合物を与えるので、「主・副生成物がある」では E1 ／ E2 を区別できない。

判定マトリクス（基質級数 × 試薬） #195

基質	強求核・弱塩基（I^- CN^- N_3^- RS^-）	強塩基（OH^- RO^- $RC{\equiv}C^-$）	弱求核・プロトン性溶媒
1°	SN2	SN2（嵩高い塩基は E2）	ほぼ反応せず
2°	SN2	**E2**	SN1 ／ E1 混合
3°	×（不可）	E2	SN1（加熱で E1）

- カルボニルの β 位に OH・OR ＋ 塩基 → **E1cB**（α-H を先に引抜き → エノラート → 脱離。アルドール縮合の脱水段階）。
- 非プロトン性溶媒（DMSO・DMF・アセトン）は陰イオンを溶媒和しない → 求核性↑ → SN2 有利。
- 溶媒で決まる：KOH ／**エタノール** → 脱離（E2）、KOH ／**水** → 置換（SN2）。

出題文の判定（逐字對照） #255 #74 #106

敘述（題目語氣）	○ ×	理由
E2 反応は C–Br 結合の自発的開裂から始まる	×	それは E1 。E2 は β-H 引抜きと同時
SN2 反応はラセミ体を与える	×	背面攻撃 → 反転
SN2 反応は不可逆である	×	微視的に可逆（H24-Q4・H29-Q1）
SN2 は第三級より第二級の方が進行しやすい	○	立体障害
SN1・E1 は第三級が最も速い	○	カルボカチオンの安定性
ネオペンチル（1 級）は SN2 が速い	×	β 位の分枝が背面を塞ぐ（≈10^{-5}）
アルドール反応は酸触媒でも進行する	○	酸＝エノール経由、塩基＝エノラート経由
3 級ハロゲン化物 ＋ NaOEt でエーテルが得られる	×	E2 のみ（ウィリアムソンは 1 級ハロゲン化物で）

陷阱 ｜ 可逆性 ≠ 機構

「協奏一段階」と「不可逆」は独立した軸。フィンケルシュタイン反応 R–Cl ＋ NaI ⇌ R–I ＋ NaCl↓（アセトン）が右へ進むのは NaCl が沈殿するから（ルシャトリエ）であって、SN2 が不可逆だからではない。

求核性と溶媒（H27-Q3） #70H27

溶媒	ハロゲン化物イオンの求核性	理由
プロトン性（H_2O・MeOH）	I^- > Br^- > Cl^- > F^-	小さい陰イオンは水素結合で包まれる
非プロトン性（DMSO・DMF）	F^- > Cl^- > Br^- > I^-	裸の陰イオン → 塩基性が支配

メタノール中：HS^- > CH_3O^- > CH_3COO^- > NO_3^-（S は分極率で一段上）。DMSO 中なら CH_3O^- > HS^- 。

アルコール → ハロゲン化アルキル・脱離の向き #140

- 塩化チオニル $SOCl_2$（副生 SO_2 ＋ HCl は気体）、三臭化リン PBr_3（SN2）＝**転位しない**標準法。HX は 2°・3° で転位の危険。ルーカス試薬（HCl ／ $ZnCl_2$）で級数判別。
- ウィリアムソンエーテル合成：アルコキシドは嵩高くてよいが、ハロゲン化物は **1 級**。t-ブチルエチルエーテル ＝ t-BuONa ＋ ブロモエタン（逆は E2）。
- ザイツェフ則：置換基の多いアルケンが主（2-ブロモブタン ＋ NaOEt → 2-ブテン）。ホフマン則：嵩高い塩基（t-BuOK・LDA）・第 4 級アンモニウム → 末端アルケン（R7-Q4）。

- グリニャール試薬はアリールハライドからも作れる（SN1・SN2 はできないのに）。微量の水で R–H に分解 → 無水必須。

反応中間体

枠 4

日本語	中文	性質	生成
カルボカチオン	碳陽離子	電子不足・平面	ヘテロリシス
カルバニオン	碳陰離子	孤立電子対	ヘテロリシス
ラジカル	自由基	不對電子・中性	ホモリシス

安定性は三者とも **3° > 2° > 1° > メチル**（超共役＋アルキル基の電子供与）。

速度支配 vs 熱力学支配（R5-Q3 失分）

#237

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow{HBr} \underset{\text{1,2-付加（0 ℃ 主）}}{CH_3{-}CHBr{-}CH{=}CH_2} + \underset{\text{1,4-付加（40 ℃ 主）}}{CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2Br}$$

條件	可逆性	支配因子	主生成物
低温（0 ℃）	不可逆	活性化エネルギー＝速度支配	1,2-付加体
高温（40 ℃）	可逆・平衡	生成物の安定性＝熱力学支配	1,4-付加体（内部二置換アルケン）

- 共通のアリルカチオン中間体 → 生成比は反応物の組成と無関係。題文に「平衡の支配」→ 熱力学支配。
- 反応名は**攻撃する試薬**で決まる：C=C・ベンゼン ＋ 求電子剤 → 求電子付加／置換；C–X・C=O ＋ 求核剤 → 求核置換／付加。

1.3 付加反応（アルケン・アルキン）

枠 3 #138 #258 #69H27 #240 #139 #34

syn / anti は中間体の形で決まる

#138 枠 3

反応	試薬	中間体	立体	環の結果
接触水素化	H_2 / Pt・Pd・Ni	金属表面	syn	cis
ヒドロホウ素化-酸化	$BH_3 \rightarrow H_2O_2$ / NaOH	四中心遷移状態	syn	—
ジヒドロキシ化	$OsO_4 \rightarrow NaHSO_3$	五員環エステル	syn	cis-ジオール
ハロゲン付加	Br_2・Cl_2	三員環ブロモニウム	anti	trans
エポキシ化 → 加水分解	mCPBA → H_3O^+	エポキシド	anti	trans-ジオール

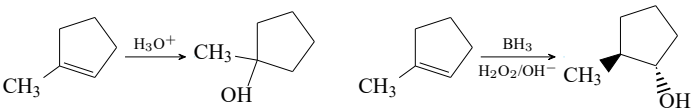
要點 ｜ 反射動作

三員環中間体 → 背面攻撃しかできない → **anti**；五員環・金属表面 → **syn**。二段階反応は**最後の段階**で決まる（エポキシ化自体は syn だが開環が anti → trans）。cis-ジオールなら OsO_4、trans-ジオールなら mCPBA → 酸。エポキシド開環は酸性・塩基性とも anti；違うのは位置だけ（酸性＝置換の多い炭素、塩基性＝少ない炭素）。

アルケンの水和三法（R3-Q2・R6-Q4 失分）

#258 #69H27

	酸触媒水和	オキシ水銀化-脱水銀	ヒドロホウ素化-酸化
試薬	H_2SO_4 / H_2O	$Hg(OAc)_2$, H_2O → $NaBH_4$	$BH_3 \rightarrow H_2O_2$, NaOH
中間体	遊離カルボカチオン（3 段階）	マーキュリニウムイオン	なし（四中心協奏）
位置選択性	マルコフニコフ	マルコフニコフ	**反マルコフニコフ**
立体	なし	なし	syn
転位	**あり**	なし	なし



1-メチルシクロペンテン：酸水和 → 1-メチルシクロペンタノール（3 級アルコール）；ヒドロホウ素化 → **trans**-2-メチルシクロペンタノール（H と B が同じ面から付加 → CH_3 と OH は trans）。

敘述（題目語氣）	○ ×	理由
ヒドロホウ素化は協奏的なので位置選択性を示さない	×	選択性は遷移状態のエネルギー差で決まる
酸触媒水和は一段階で進む	×	マルコフニコフ ⇐ カルボカチオン ⇐ 多段階
末端アルケンの酸触媒水和で第 1 級アルコールが得られる	×	2 級（例外はエチレン → エタノール）
3 級アルコールが生成物なら酸水和かオキシ水銀化	○	trans-2 級アルコールならヒドロホウ素化

陷阱 ｜ 重複題で再失分（R3-Q2 = H27-Q2）

選択肢の「方法 I ／方法 II 」の順序を必ず対応確認。

HBr の付加：過酸化物効果・NBS（R5-Q6 失分）

#240

條件	機構	イソブテン + HBr の生成物
HBr のみ	イオン型：H^+ が先 → 3 級カルボカチオン	2-ブロモ-2-メチルプロパン（M 型）
HBr + 過酸化物	ラジカル連鎖：Br• が先 → 3 級ラジカル	1-ブロモ-2-メチルプロパン（**反 M 型**）
NBS + hν	アリル位 H 引抜き → アリルラジカル	両端炭素に Br（混合物）

- 過酸化物効果は **HBr だけ**。どちらの機構でも「より安定な 3 級中間体」を経る、と覚える。
- IUPAC：ハロゲンもアルキルも接頭語。位置番号の組を最小 → 同じなら**アルファベット順**（bromo ＜ methyl）。例 2-bromo-5-methylhexane 。

アルキン

#139 #34

pKa：HC≡CH（25）≪ $H_2C{=}CH_2$（44）＜ CH_3CH_3（50）。sp 炭素は s 性 50% → 末端 H が酸性。$NaNH_2$（NH_3 の pKa 36）で定量的にアセチリド。

反応	試薬	生成物
アルキル化	$NaNH_2$ → R–X（**1 級のみ**）	内部アルキン（炭素数増加で検算）
ハロゲン付加	Br_2 2 当量	テトラブロモアルカン
水和（M）	H_2O / $HgSO_4$・H_2SO_4	エノール → ケトン（末端 → メチルケトン）
水和（反 M）	BH_3 → H_2O_2 / NaOH	アルデヒド
部分水素化	リンドラー ／ Na・液体 NH_3	cis ／ trans アルケン
ジハロゲン化物から	$NaNH_2$ **3 当量**	末端アルキン（3 当量目はアセチリド生成）

陥阱 ｜ pKa の向き

「アセチレンはエチレンより酸性が強いので pKa が大きい」→ × 。酸性が強い ＝ Ka 大 ＝ pKa **小**。

1.4 芳香族

#170 #33 #166 #260 #281 #207 #198 #73H27 #39 #72H27

芳香族性：四条件を順番に

#170 #33

① 環状 → ② 環上の全原子が p 軌道（完全共役；sp^3 が一つでも失格）→ ③ 平面 → ④ π 電子数 4n + 2（4n で平面なら反芳香族）。

環上の原子	π 電子の寄与
C=C の炭素	1
C^+（空の p 軌道）	0 → トロピリウムカチオン 6π：芳香族
C^-（孤立電子対）	2 → シクロペンタジエニルアニオン 6π：芳香族
ピロール型 N（N–H）	2 → 孤立電子対は π 系に使用 → 塩基性ほぼなし
ピリジン型 N（C=N）	1 → 孤立電子対は sp^2・環外 → 塩基性あり

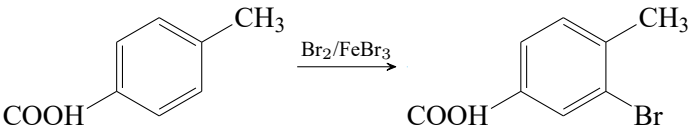
- シクロブタジエン：4π → 反芳香族。シクロオクタテトラエン：桶形で非平面 → 非芳香族。
- [10] アヌレン：10π でも内側 H の衝突で平面になれず ×（R1 再-Q6）。ナフタレン・アズレンは 10π 芳香族。

配向性と活性化

#166 #281 #225

置換基	環への効果	配向
$-NH_2$ 、–OH 、–OR 、–NHCOR	強く活性化	o,p
アルキル	弱く活性化	o,p
–F 、–Cl 、–Br 、–I	**不活性化なのに**	o,p
$-NO_2$ 、–CN 、$-SO_3H$ 、–CHO 、–COR 、–COOH 、$-NH_3^+$	不活性化	m

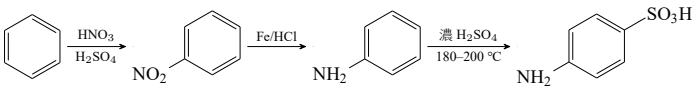
- 規則：孤立電子対をもつ原子が環に直結 → o,p；C=O・C≡N・N=O・S=O・正電荷が直結 → m 。ハロゲンは誘起（–I）で不活性化、共鳴（+R）で o,p 。
- 二置換体：二つの配向が**一致する位置**を探す；衝突したら活性化基が優先；二つの基に挟まれた位置は立体障害で少ない；生成物は**単置換体**（多ニトロ化の選択肢は即排除・R6-Q6）。
- ルイス酸 $FeBr_3$・$AlCl_3$ は電子対**受容体**：Br–Br を分極させ $Br^{\delta+}$ を作る。



p-メチル安息香酸の臭素化 → **3-ブロモ-4-メチル安息**

香酸（COOH のメタ ＝ CH_3 のオルト；R1 再-Q2）。m-ブロモクロロベンゼンのニトロ化 → 主生成物 2-ブロモ-4-クロロ-1-ニトロベンゼン（Cl のパラ。パラ供与は Cl ＞ Br；R6-Q6 失分）。

合成順序は配向性で決まる（R7-Q3）　#281



スルファニル酸（p-アミノベンゼンスルホン酸）：先にスルホン化すると m 体になる。NH_2 は直接導入できない → ニトロ化 → 還元（ベシャン還元）で **m 配向の NO_2 が o,p 配向の NH_2 に反転**。

反応式の正誤チェック　#207 #73H27 #142

叙述（題目語氣）	○×	理由
バーチ還元でベンゼンは 1,3-シクロヘキサジエンになる	×	1,4-ジエン（非共役）
ベンゼン ＋ クロロベンゼン／$AlCl_3$ → ビフェニル	×	アリールハライドは F–C 不可
t-ブチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる	×	ベンジル位 H がない
エチルベンゼンは $KMnO_4$ で安息香酸になる	○	側鎖は長さに関係なく -COOH
p-キシレンを酸化するとイソフタル酸を与える	×	テレフタル酸（位置は変わらない；H24-Q2）
F–C アシル化では転位も多置換も起こりにくい	○	アシリウムは転位せず、ケトンが環を不活性化
フェノールは Br_2 水で触媒なしに 2,4,6-トリブロモ体を与える	○	OH の強い活性化
アニリンに直接 F–C 反応を行える	×	$AlCl_3$ と錯体 → 先にアセチル化で保護
ヒドロキノン → p-ベンゾキノンは還元である	×	H が 2 個減る ＝ 酸化

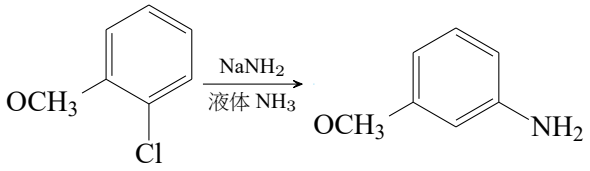
ジアゾニウム塩からの変換　#73H27 #142

$ArNH_2$ ＋ $NaNO_2$ / HCl（**0 ～ 5 ℃**；昇温するとフェノール ＋ N_2 に分解）→ ArN_2^+ 。N_2 は最良の脱離基。

試薬	生成物	名称
CuCl・CuBr・CuCN	Ar–Cl・Ar–Br・Ar–CN	ザンドマイヤー
KI（**Cu 不要**）	Ar–I	—
HBF_4・加熱	Ar–F	シーマン
H_2O・加熱	Ar–OH	—
H_3PO_2	Ar–H	脱アミノ
フェノール・$ArNMe_2$	Ar–N=N–Ar′	ジアゾカップリング（アゾ染料）

芳香族求核置換 SNAr vs ベンザイン（R7-Q2 失分）　#198

	SNAr（付加-脱離）	ベンザイン（脱離-付加）
条件	o・p 位に $-NO_2$ 等の強い求引基 ＋ 脱離基	活性化されていないハロベンゼン ＋ $NaNH_2$ / 液体 NH_3
中間体	マイゼンハイマー錯体（**アニオン**）	ベンザイン
入る位置	脱離基の位置	隣の炭素にも入る（cine 置換）



o-クロロアニソール → m-アニシジン：ベンザインは C–Cl と**隣の C–H** の間にしかできない。付加後のカルバニオンは sp^2 面内なので**誘起効果だけ**が効き、OCH_3 は −I（求引）として隣接アニオンを安定化。

陥阱 ｜ R7-Q2

「SNAr はカルボカチオン（アリールカチオン）を経る」× — 中間体は負電荷。求引基が o・p にあると加速。

クメン法・フェノール　#73H27

$$C_6H_6 \xrightarrow{\text{プロペン／酸}} C_6H_5CH(CH_3)_2 \xrightarrow{O_2} C_6H_5C(CH_3)_2OOH \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$$

ベンゼン → クメン → クメンヒドロペルオキシド → **フェノール ＋ アセトン**（1:1 併産；H29-Q3）。ビタミン E・BHT（ヒンダードフェノール）はフェノール性 OH が H• を与えてラジカル連鎖を止める抗酸化剤。

- 芳香族アルデヒドへの HCN 付加の K：供与基が強いほど小さい（$-N(CH_3)_2$ ＜ $-CH_3$ ＜ −H；H26-Q7）。答えの並び方向（大 → 小か小 → 大か）を最後に確認。

1.5 C–C 結合生成・ペリ環状反応　#235 #195 #196 #226 #208 #168 #236 #105

炭素数で検算する

#235 #195

組合せ	生成物	炭素数
RMgX ＋ CO_2 → H_3O^+	RCOOH	+1C
RMgX ＋ HCHO	RCH_2OH（1 級）	+1C
RMgX ＋ エチレンオキシド	RCH_2CH_2OH（1 級）	+2C
RMgX 2 当量 ＋ エステル	3 級アルコール	R が 2 個入る
$RC{\equiv}C^-$ ＋ CH_3X・1° RX	内部アルキン（SN2）	+R
$RC{\equiv}C^-$ ＋ 2°・3° RX	**アルケン（E2）**	鎖延長失敗
マロン酸エステル ＋ RX → 加水分解・脱炭酸	RCH_2COOH	+2C

アセチリドは強塩基（共役酸 pKa 25）→ 2° ハロゲン化物（ブロモシクロヘキサン等）では E2（R2-Q3・R5-Q1）。マロン酸エステル（pKa 13）や CN^- は弱塩基なので 1°・2° で SN2 可。

ウィッティッヒ反応（R2-Q2 失分）

#196

$$Ph_3P \xrightarrow[SN2]{RCH_2X} [Ph_3PCH_2R]^+X^- \xrightarrow{塩基} Ph_3P{=}CHR$$

$$Ph_3P{=}CHR + O{=}CR^1R^2 \longrightarrow R^1R^2C{=}CHR + Ph_3P{=}O$$

ホスホニウム塩 → イリド → オキサホスフェタン → アルケン ＋ $Ph_3P{=}O$（P=O 生成が駆動力）。反応性は**イリド炭素上の置換基数が最優先**：$=CH_2$ ＞ $=CHR$ ＞ **CR_2（最も遅い）**。非安定化（アルキル）＞ 安定化（C=O・CN・COOR）イリド；アルデヒド ＞ ケトン。 α,β-不飽和ケトンにも 1,2-付加で通常どおり進行。

アルドール・エナミン

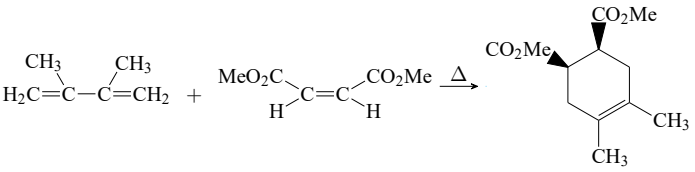
#226 #208

- アルドール**付加**＝ β-ヒドロキシカルボニルで止まる；加熱で脱水まで進めば**縮合**（α,β-不飽和カルボニル；H24-Q3）。
- 交差アルドール：一方に α-H がない（ベンズアルデヒド・ホルムアルデヒド）と交差生成物が主；両方に α-H があると 4 種の混合物。
- ストークのエナミン反応：ケトン ＋ 2 級アミン（ピロリジン）→ エナミン → マイケル付加 → 加水分解。**求核炭素は N から 2 原子目（元の α 炭素）**；N に結合した炭素はイミニウム側＝求電子端（R3-Q3 失分）。エナミンは中性・扱いやすく単アルキル化しやすい。

ディールス・アルダー反応の五本柱（R4-Q2・R7-Q7 失分）

#168

柱	内容	定番の誤り
協奏	一段階・中間体なし	「多段階で中間体を生成」
立体特異性	ジエノフィルの cis ／ trans が保存	cis から trans 体ができる
電子要求	ジエンに供与基、ジエノフィルに求引基で最速	「ジエノフィルに供与基で最速」
4n ＋ 2	[4+2] は熱許容、 [2+2] は光許容	「 [2+2] も熱で進行」
エンド則	エンド体が速度支配の主生成物	エキソ体を主とする



2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン ＋ マレイン酸ジメチル（cis）→ **cis**-4,5-ジメチルシクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸ジメチル。新しい C=C はジエンの**中央**（C2–C3）に移る。ジエンは s-cis 配座が必須；鎖状 ＋ 鎖状 → 単環、環状ジエン → 架橋環、環状ジエノフィル → 縮合環。

ペリ環状反応：ウッドワード・ホフマン則（R5-Q2）

#236

反応	電子数	加熱	光照射
電子環状反応	4n ＋ 2（6π）	逆旋（disrotatory）	同旋（conrotatory）
電子環状反応	4n（4π）	同旋	逆旋
付加環化	[4+2]	許容（Diels–Alder）	—
付加環化	[2+2]	禁制	許容
[1,5]-H シグマトロピー	6	スプラ	アンタラ

(2E,4Z,6E)-オクタトリエン：加熱 → cis-5,6-ジメチルシクロヘキサジエン、光 → trans 。

アセタール：保護基（H29-Q5）

#105

アセタールは**酸に不安定・塩基に安定**（逆にした選択肢が定番の ×）。カルボニルをエチレングリコールで環状アセタールにし、 Grignard・$LiAlH_4$・強塩基の反応後に希酸で脱保護。チオアセタールは酸にも安定で、ラネー Ni で脱硫すると C=O → CH_2 。

1.6 立体化学

#108 #169 #210 #257 #37 #238 #282 #72

R / S の判定手順（R4-Q4 失分）

#108 #169

最低順位（H）の位置	処理
破線（奥）	1→2→3 をそのまま読む（時計回り＝R）
くさび（手前）	読んだ結果を**反転**
紙面上（実線）	破線上の基と 1 回入れ替え → 読んで反転

- 任意の二基の入れ替え 1 回 ＝ 配置反転 1 回。
- CIP：直結原子の原子番号 → 同点なら置換原子の組を大きい順に一つずつ比較（**合計しない**）→ 多重結合は複製（C=O の C は (O,O,C)）。
- 頻出の順位：–OH ＞ –NH_2 ＞ –CO_2H ＞ –CHO ＞ –CH_2OH ＞ –C_6H_5 ＞ –C≡CH ＞ –$C(CH_3)_3$ ＞ –$CH{=}CH_2$ ＞ –CH_2CH_3 ＞ –CH_3 ＞ –H；ハロゲンは –I ＞ –Br ＞ –Cl ＞ –F 。
- 既知の配置：L-アラニン S 、L-乳酸 S 、L-プロリン S 、**L-システイン R**（–CH_2SH の S が O より重い）。

陥井 ｜ 出題設計

紙面の回転方向を全部同じ（例：全て時計回り）にしておき、H の位置だけを変える。回転だけ見ると全部同じ配置に見える。

キラリティーの命題（R3-Q7・R6-Q3 失分）

#210 #257 #37

叙述（題目語氣）	○ ×	理由
対称面をもつ分子はキラルでない	○	判定基準は σ（対称面）と i（対称中心）だけ
旋光性をもつ分子には必ず不斉炭素がある	×	アレン（マイコマイシン）・BINAP・ヘリセン
C_2 軸をもつ分子はアキラルである	×	BINAP は C_2 をもつがキラル
(+) 体は R 、(–) 体は S である	×	旋光の符号と R ／ S は無関係
天然の L-アミノ酸はすべて S 配置である	×	L-システインは R
cis- と trans-1,4-ジメチルシクロヘキサンは鏡像異性体	×	ジアステレオマー（両方アキラル）
メソ体は旋光性を示さない	○	鏡像＝自分自身
環反転で cis ／ trans が入れ替わる	×	ax⇄eq が入れ替わるだけ

軸不斉（アトロプ異性）：o 位に嵩高い置換基をもつビフェニルは単結合回転が止まりキラル。らせん不斉：ヘリセン（M ／ P）。

シクロヘキサンのいす形（R5-Q4・R7-Q5 失分）

#238 #282

位置	cis	trans
1,2-	a,e（二配座は等価）	**e,e（安定）** ／ a,a
1,3-	e,e（安定）／ a,a	a,e
1,4-	a,e	e,e（安定）／ a,a

- 推法：隣の炭素へ移るごとに「上向き」は ax ⇄ eq が交替。現場で表を作る。
- アキシアル CH_3 の 1,3-ジアキシアル相互作用 ≈ 7.6 kJ/mol 。
- 配座の安定性：**いす形 ＞ ねじれ舟形（≈23）＞ 舟形（≈29）＞ 半いす形（≈45 kJ/mol 、環反転の遷移状態）**。

異性体の数

#72

鎖状アルカンの構造異性体：C4 = 2 、C5 = 3 、C6 = 5 、C7 = 9 、C8 = 18 。C_7H_{16} は 9 ＋ 鏡像異性体 2（3-メチルヘキサン・2,3-ジメチルペンタン）＝ **11** 。題文「鏡像異性体も含める」を見落とさない。

1.7 酸・塩基・電子効果

#68 #209 #239 #225 #71H27 #142 #70 #103

pKa で反応の向きを決める

#68

酸塩基反応は**弱い酸ができる向き**に進む。左の酸の pKa ＜ 右の酸の pKa なら進行；$K = 10^{\Delta pK_a}$ 。

化合物	pKa	化合物	pKa
CF_3COOH	0.2	水 H_2O	15.7
酢酸 CH_3COOH	4.8	エタノール	16
フェノール	10.0	アセトン（α-H）	19
シアン化水素 HCN	9.2	アセチレン	25
NH_4^+	9.2	NH_3	36

陥井 ｜ 名前に「酸」

シアン化水素「酸」は酢酸より 4 桁弱い → 酢酸ナトリウムから酢酸を追い出せない。$NaNH_2$（36）はアセトン（19）を定量的にエノラートにする（ΔpKa ＝ +17）。

強弱の序列（R3-Q5・R5-Q5）

#209 #239 #71H27

系列（左が強い）	序列	判断軸
フェノール類の酸性	ピクリン酸 > p-ニトロフェノール > フェノール > **p-クレゾール**	NO_2 は求引、CH_3 は供与で酸性↓
フッ素置換酢酸	CF_3 > F_2CH > FCH_2 > CH_3COOH	−I の数
窒素塩基	グアニジン > ジイソプロピルアミン > ピリジン > **ピロール**	ピロールの孤立電子対は芳香族 6π に使用
陰イオンの塩基性	CH_3^- > NH_2^- > OH^- > NH_3	同周期の電気陰性度
水素化物の酸性	HF（3.2）> H_2S（7.0）> H_2O > NH_3	HF と H_2S は数値で覚える
p-置換安息香酸	NO_2（3.44）> CN > CF_3 > Cl（3.98）> F > H（4.20）> CH_3 > OCH_3 > NH_2	Hammett σ_p

- F の $\sigma_p \approx 0$（−I と +R が相殺）。m 位は共鳴が効かない → m-クロロ安息香酸は p- より酸性（H27-Q4）。
- 求引基が安定化するのは**陰イオン**（→ 酸性↑）；陽イオン（アミニウム）は供与基が安定化（→ 塩基性↑）。p-置換アニリンの塩基性：OCH_3 > CH_3 > H > Cl > NO_2（R2-Q5 失分：方向を逆にした）。

電子効果の三つの枠組み（R4-Q3）

#225 #142

枠組み	伝わる経路	規則
誘起効果	σ 結合	電気陰性度が大きく数が多いほど強い；距離で急減
共鳴効果	π 共役	誘起と逆向きなら共鳴が勝つ（ハロゲンは例外）
脱離基	結合開裂で電子対を持ち去る	共役酸が強い（pKa 小）ほど良い：TfO^- > I^- > Br^- > TsO^- ≈ Cl^- > H_2O ≫ F^- > HO^-・RO^-

アミンの塩基性：脂肪族アミン（pKaH ≈ 10.7）> NH_3（9.3）≫ アニリン（4.6、孤立電子対が環と共役）≫ アミド（≈0）。「アニリンは活性化基」と「アニリンは弱塩基」は同じ理由 ― 片方 ○ ならもう片方の「強塩基」は ×。

形式電荷・結合次数

#70 #103

- 形式電荷 ＝ 実際の結合数 − 通常の結合数（C 4、N 3、O 2、ハロゲン 1）。CO の O ＝ +1（C は −1）、HNO_3 の N ＝ +1、O_3 の中心 O ＝ +1（H28-Q3 ＝ R4-Q7）。中性で 4 本結合の N は必ず +1。
- C–C 結合長：アセチレン 120 < エチレン 134 < **ベンゼン 139** < エタン 154 pm（結合次数 3 > 2 > 1.5 > 1；H29-Q2 ＝ R2-Q4）。結合エネルギー・s 性・C–H 酸性度は逆順に大きい。不等号の向きを最後に照合。

1.8 構造解析（NMR・IR・UV・MS）

#35 #171 #69 #197 #4 #227 #256 #259 #20

NMR（R5-Q7 失分 ＝ R1 再-Q7 の重複題）

#35 #171 #69

- 核スピン：陽子数・中性子数がともに偶数のときだけ I ＝ 0（^{12}C、^{16}O は観測不可）。^{1}H・^{13}C・^{19}F・^{31}P は I ＝ 1/2。「^{19}F・^{31}P は核スピンをもたない」×。
- 化学シフト δ（ppm）＝ 周波数差（Hz）÷ 装置周波数（MHz）→ 磁場に依存しない。内部標準 TMS ＝ 0。**低磁場 ＝ δ 大**。
- n ＋ 1 則：CH_3CH_2Br の CH_3 は三重線、CH_2 は四重線。
- ^{13}C のシグナル数 ＝ 等価でない炭素の**種類**の数：p-ブロモアセトフェノン 8C → 6 本。
- トピシティ：エナンチオトピック（エタノールの CH_2）は同じシフト；ジアステレオトピックだけが分裂。

プロトン	δ（ppm）	理由
アルデヒド -CHO	9 ～ 10	反遮蔽 ＋ 電気陰性度
芳香族	6.5 ～ 8.5	環電流による反遮蔽
ビニル =C–H	4.5 ～ 6.5	
アルキニル ≡C–H	**2 ～ 3（高磁場）**	三重結合の磁気異方性で遮蔽
アルキル	0.9 ～ 2.5	

陥井 ｜ アズレン（H28-Q2・R3-Q6 で二回失分）

「炭化水素なのに有色（可視吸収）・双極子モーメント ≈ 1.0 D・全 H が δ 6.5 ～ 8.5」＝ **アズレン**（青色、五員環 ＋ 七員環、10π）。ナフタレン・フェナントレンは無色。フェニルアセチレン（≡C–H δ 3.1）やスチレン（ビニル H）は δ 範囲外で失格。

IR・UV・MS

#197 #4 #227 #259

波数（cm^{-1}）	帰属
4000 ～ 2500	X–H 伸縮（O–H・N–H・C–H）
2500 ～ 2000	三重結合（C≡N・C≡C）
2000 ～ 1500	二重結合（C=O ≈ 1700、C=C ≈ 1650）
1500 ～ 400	指紋領域

- 波数：結合が強く原子が軽いほど高い。**吸収強度 ∝ 双極子モーメント変化**（「双極子が大きいほど弱い」×）；対称伸縮・N_2・O_2 は IR 不活性 → ラマ

ン。

- 水素結合 → 低波数シフト ＋ 幅広。1 級アミンの N–H は 2 本（非対称 ≈ 3450 ＞ 対称 ≈ 3350）、2 級は 1 本。
- UV-Vis：**連続した共役**が長いほど λmax が長い（赤方移動）。孤立ジエン（1,4-ペンタジエン）・アレン（π 結合が直交）・非平面 COT は共役にならない（R4-Q5 失分）。
- MS：マクラファティ転位は C=O から γ 位の H が六員環で移動；MALDI-TOF はソフトイオン化でタンパク質・高分子の分子量。
- 電磁波 → 対象：X 線＝内殻電子（XPS・XRF）／紫外可視＝価電子／赤外＝分子振動／マイクロ波＝回転／ラジオ波（磁場中）＝核スピン（NMR）。

光化学の人名則（R6-Q2 失分・純暗記）

#256 #20

法則	内容（題文のキーワード）
ボルン・オッペンハイマー近似	核の運動と電子の運動を分離して解く
フランク・コンドンの原理	電子遷移の間、原子核の位置は変化しない（垂直遷移）
カーシャの規則	発光は最低励起状態（S_1・T_1）から
フェルスター機構	双極子-双極子相互作用（1 ～ 10 nm）
デクスター機構	電子交換（≈1 nm 、短距離）
ランベルト・ベールの法則	$A = \varepsilon cl$

蛍光 ＝ $S_1 \rightarrow S_0$（スピン許容・ns）；りん光 ＝ $T_1 \rightarrow S_0$（スピン禁制・ms ～時間、残光）。

1.9 天然物・物性

#73 #104 #1 #2 #211

タンパク質の構造	維持する力
一次構造（アミノ酸配列）	ペプチド（アミド）結合
二次構造（α ヘリックス・β シート）	主鎖 C=O···H–N の**水素結合**
三次・四次構造	疎水性相互作用・イオン結合・ジスルフィド結合 S–S

「立体構造」＝二次以上 → 答えは水素結合（アミド結合ではない）。S–S は三次構造（二次ではない）。変性で一次構造は壊れない。天然アミノ酸は L 型（グリシンは不斉炭素なし）。

- テルペン：イソプレン（C_5H_8）の頭尾結合。モノテルペン ＝ **C_{10}**（イソプレン 2 個）、セスキ C_{15} 、ジ C_{20} 、トリ C_{30}（スクアレン）、テトラ C_{40}（β-カロテン：黄橙色 → レチナール → 視覚、11-cis）。「モノ ＝ C_5 」×。
- 糖：炭水化物 ＝ ポリヒドロキシカルボニル化合物。アルドース／ケトース、ヘミアセタール（還元性あり）／アセタール（なし）、アノマー（変旋光で平衡）／エナンチオマー。用語の入れ替えが陥阱。
- 溶媒の二層：クロロホルム（1.49）は**下層**、ジエチルエーテル・トルエンは上層、アセトン・エタノール・THF・DMSO は水と混和。
- 融点は対称性（ベンゼン 5.5 ℃ ＞ トルエン −95 ℃）、沸点は分子間力（トルエン 111 ℃ ＞ ベンゼン 80 ℃）。同炭素数なら直鎖 ＞ 分枝（沸点・粘度）。

第 2 章　高分子

問 15 ～問 21 ・過去失分率 70% ・最弱項

要點 ｜ 本章用法

高分子題幾乎都是「語句組合せ」或「最も不適切」。五格填空**不必全會**：先填最有把握的兩格就能鎖定選項（H28-Q6 、 H28-Q15 的解法）。但 R5-Q15 教訓：**名稱字面常就是答案**（エラストマー＝ elastic →「弾性」）。

2.1 重合形式の分類 框 7 #82 #271 #148 #249 #204 #116 #11 #86 #46

連鎖重合 vs 逐次重合 #82 框 7

比較軸	連鎖重合（付加重合・開環重合）	逐次重合（重縮合・重付加）
つながる仕組み	C=C の開裂・環の開裂	両末端の官能基どうし
重合開始剤	必要（ラジカル・カチオン・アニオン）	不要
活性種	鎖末端に存在	なし
分子量 vs 反応率	**反応率が低くても高分子量**	反応率が極めて高くなって初めて高分子量
系内	完成した長鎖＋未反応モノマー	二量体・三量体…が一緒に成長、モノマーは早期に消失
例	PE・PS・PVC・PMMA；ナイロン 6（開環）	ナイロン 66・PET・PC・ポリウレタン・フェノール樹脂

陷阱 ｜ 名前が似ている四つ

付加重合（連鎖側）≠ **重付加**（逐次側）。重付加 vs 重縮合の唯一の判定基準＝**小分子が脱離するか**（名前に「エステル」「アミド」があるかではない）。ポリウレタン＝重付加（脱離なし）；ナイロン 66・PET・PC ＝重縮合。開環重合は脱離なしでも機構で**連鎖重合**に分類。

重合形式と代表例 #271 #86 #46

形式	機構	副生物	例
重縮合	官能基の反応で小分子が脱離	H_2O・HCl・CH_3OH	ナイロン 66 、 PET 、 PC（ビスフェノール A ＋ホスゲン → HCl）
重付加	X–H が不飽和結合に付加（H 移動）	なし	ポリウレタン（ジイソシアネート＋ジオール）、ポリウレア
付加縮合	HCHO が先に付加（$-CH_2OH$）→ 縮合	H_2O	フェノール・ユリア・メラミン樹脂
開環重合	環ひずみ解放で連鎖的に成長	なし	ナイロン 6 、 PEG 、 PLA 、 POM

$R^1{-}N{=}C{=}O + HO{-}R^2 \longrightarrow R^1{-}NH{-}CO{-}O{-}R^2$（ウレタン結合：全原子が残る＝重付加）。ナイロン XY：X ＝ジアミンの炭素数、 Y ＝ジカルボン酸の炭素数（ナイロン 66 ＝ヘキサメチレンジアミン＋アジピン酸）。ナイロン 6 は ε-カプロラクタム（ベックマン転位で製造）の開環重合で数字は一つ。

連結基は官能基ペアで一意に決まる #148

単量体 A	単量体 B	連結基	高分子
ジオール	ジカルボン酸・酸クロリド	エステル –O–CO–	ポリエステル（PET）
ビスフェノール	ホスゲン $COCl_2$	カーボネート –O–CO–O–	ポリカーボネート（ポリエステルの一種 ◯）
ジアミン	ジ酸クロリド	アミド –NH–CO–	ポリアミド（アラミド）
ジオール	ジイソシアネート	**ウレタン** –O–CO–NH–	ポリウレタン
ジアミン	ジイソシアネート	**ウレア** –NH–CO–NH–	ポリウレア
ジアミン	酸二無水物	イミド環	ポリイミド（ポリアミド酸で成形 → 閉環；R4-Q17）
ビスフェノール	活性ジフルオロ芳香族	エーテル –O–	PEEK（SNAr 、 F が最良の脱離基）

- 検算三手順：① 官能基ペアから連結基を先に決める ② 原子を数える（原料に無い原子が生成物にあれば ×；ウレタンには OH が必須）③ 繰り返し単位を**二つつないでから**炭素を数える。
- アラミド：**p**-フェニレンジアミン＋テレフタル酸クロリド＝ケブラー（高強度）；**m**-体＋イソフタル酸クロリド＝ノーメックス（耐熱・難燃）。

付加縮合と熱硬化性樹脂（R2-Q17・R5-Q20 失分）

#204 #249

原料	樹脂
フェノール ＋ ホルムアルデヒド	フェノール樹脂（ベークライト）
尿素（＝ユリア＝ウレア）＋ HCHO	ユリア樹脂
メラミン（トリアジン環＋ $3NH_2$）＋ HCHO	メラミン樹脂（耐熱・耐水・食器）
ビスフェノール A ＋ **エピクロロヒドリン**	エポキシ樹脂（アミンで開環硬化）

- 名前は**ホルムアルデヒドの相手**で決まる。ビスフェノール A は OH をもつがフェノール樹脂ではない（三員環エポキシを見たらエポキシ樹脂）。
- 網目になる理由＝官能度：フェノール 3（o,o,p）、尿素 4 、メラミン 6 、 HCHO は 2 個をつなぐ橋。官能度 ≥3 → 三次元網目 → 熱硬化性。
- ノボラック（酸触媒・フェノール過剰・熱可塑）は**ヘキサメチレンテトラミン**を加えて硬化；レゾール（塩基触媒・HCHO 過剰）は加熱だけで硬化。

開環重合：環の中の結合 = 主鎖の結合（R2-Q19・R4-Q19・R7-Q21）

#116

環状モノマー	環内の結合	生成高分子
ε-カプロ**ラクタム**（7 員）	アミド	ナイロン 6
ε-カプロ**ラクトン**（7 員）	エステル	ポリカプロラクトン（生分解性）
ラクチド（6 員、2 エステル）	エステル	ポリ乳酸 PLA
エチレンオキシド・エピクロロヒドリン（3 員）	エーテル	ポリエーテル（PEG）；$-CH_2Cl$ は側鎖
トリオキサン（6 員）	アセタール $-O-CH_2-O-$	POM（ポリアセタール）
N-カルボキシ無水物（NCA）	—	ポリペプチド（CO_2 放出は正常）

- ラクタム → アミド、ラクトン → エステル（対調は最頻出の ×）。開環重合では原子が一つも抜けない → 環とくり返し単位の C・O・N を一つずつ数える。
- 駆動力＝環ひずみ：3 員 ≫ 7 員 ＞ 6 員 ＞ 5 員（γ-ブチロラクトンはほぼ重合しない）。
- PLA をラクチド経由にするのは、乳酸の直接重縮合が平衡で高分子量にならないため。

2.2 連鎖重合：開始剤と単量体 #150 #230 #177 #268 #82H27

開始剤の三分類（R2-Q18・R4-Q18 失分） #150 #230

分類	見分け方	代表例
ラジカル	**–N=N–**（アゾ）、**–O–O–**（過酸化物）	AIBN 、過酸化ベンゾイル、$K_2S_2O_8$（活性種は $SO_4^{\bullet-}$）
カチオン	プロトン酸・ルイス酸	H_2SO_4 、BF_3・OEt_2 、$AlCl_3$
アニオン	求核剤・強塩基	n-BuLi 、ナトリウムナフタレン、 t-BuOK 、 Grignard 、H_2O（シアノアクリレートのみ）

置換基	適する重合	単量体
電子供与基（ –OR 、アルキル）	カチオン	イソブチレン、ビニルエーテル
電子求引基（ –CN 、–COOR）	アニオン	アクリロニトリル、MMA 、シアノアクリレート
共役系	すべて	スチレン、ブタジエン
なし・ハロゲン・OAc	**ラジカルのみ**	エチレン（高圧）、塩化ビニル、酢酸ビニル

- 方向：活性種と**逆の電荷**を安定化する置換基が要る（カチオン＝供与基、アニオン＝求引基）。
- アニオン開始剤は**成長末端より強い塩基**であること：スチレン（ベンジルアニオン pKa ≈ 41）には n-BuLi（≈50）が必要；MMA なら Grignard・t-BuOK でも可；シアノアクリレートは水でも開始（瞬間接着剤）。
- アニオン重合＝**リビング重合**：停止なし、 Mw/Mn ≈ 1.0 ～ 1.1 、第二単量体でブロック共重合体（SBS）。水・O_2・CO_2 で失活 → 完全無水。
- ナトリウムナフタレンはラジカルアニオンだが**アニオン重合**を開始する（R2-Q18）。

ラジカル重合の素反応

#177

開始・成長・停止・連鎖移動の四つ。

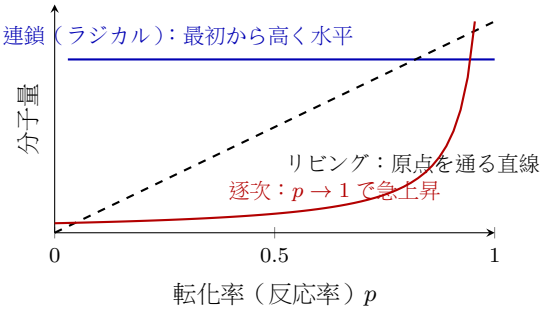
停止	機構	鎖長	分散度
再結合	2 本 → 1 本	**2n**	≈1.5
不均化	β-H を引抜き、2 本が別々に終わる	n	≈2.0

「再結合の分子量 ＝ 不均化の 2 倍」（逆は ×）。スチレンはほぼ再結合、 MMA は不均化が主。 LDPE の分岐＝連鎖移動：分子内（バックバイティング、5 番目の炭素の H）→ 短鎖分岐、分子間 → 長鎖分岐。

イオン重合と溶媒（R6-Q17 失分）　#268 #82H27

- ブチルゴム＝イソブチレン＋少量イソプレン、$AlCl_3$・約 −100 ℃ のカチオン重合（イソプレンは加硫用の二重結合）。気体透過性が極めて低い → インナーチューブ。
- イソプレン＋ BuLi：**非極性溶媒**（ヘプタン）→ Li^+ が末端に接触イオン対で配位 → cis-1,4 ＞ 90%；極性溶媒（THF）→ 3,4-・1,2-付加が増える。「イオン重合には極性溶媒が必要」× 。
- イオン末端どうしは同符号で反発 → 再結合停止は起こらない（再結合はラジカル専用）。

2.3 分子量 vs 転化率・逐次重合の定量　#213 #269 #117 #12 #86H27



曲線	重合	理由
水平	連鎖（ラジカル）	1 本の鎖は数秒で完成して停止；転化率↑は**鎖の本数**↑（鎖が伸びるのではない；R3-Q16）
原点を通る直線	リビング	鎖数一定・停止なし；Xn ＝（$[M]_0/[I]_0$）× p
終盤で急上昇	逐次	カロザースの式

カロザースの式　#117 #12 #86H27

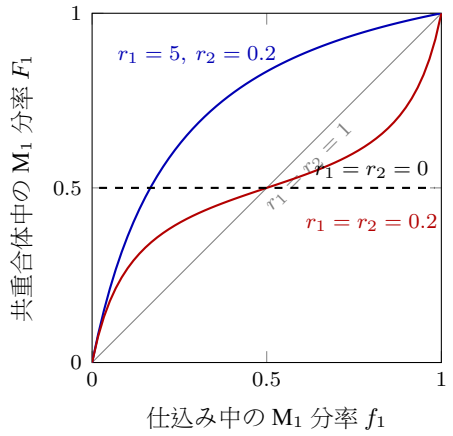
分子数 N ＝ $N_0(1-p)$（直線で減少）、**数平均重合度 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$**（H29-Q17：実線＝分子量、破線＝分子数。対調させた選択肢に注意）。

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.999
$\bar{X}_n$	2	10	20	**100**	1000

- 化学量論比 r ＜ 1 だと p ＝ 1 でも $\bar{X}_n = (1+r)/(1-r)$：r ＝ 0.99 → 199 。高分子量の三条件＝反応率 ＞ 99%・等モル（ナイロン塩）・高純度。
- 最も確からしい分布（**フローリー分布**、正規分布ではない）：n 量体の個数分率 $N_n = N_0\, p^{n-1}(1-p)^2$、重量分率 $w_n = n\, p^{n-1}(1-p)^2$（(1−p) は**二乗**）。Mw/Mn ＝ 1 ＋ p → 2 。
- 分散度 Đ：リビング → 1.0 、ラジカル再結合 1.5 、不均化 2.0 、逐次 → 2 。

2.4 共重合・立体規則性　#214 #14 枠 10 #13 #87H27 #49

共重合組成曲線（R3-Q17 失分）　#214 #14



$r_1 = k_{11}/k_{12}$ ＝ M_1 末端が「自分を付ける ÷ 相手を付ける」。

曲線	r_1・r_2	意味
対角線	$r_1 = r_2 = 1$	理想（ランダム）、$F_1 = f_1$
全体が対角線の**上**	$r_1 > 1$ 、$r_2 < 1$	M_1 に富む
全体が対角線の下	$r_1 < 1$ 、$r_2 > 1$	M_2 に富む
S 字で対角線と交差	$r_1 < 1$ 、$r_2 < 1$	交互傾向（交点＝共沸組成）
$F_1 = 0.5$ の水平線	$r_1 = r_2 = 0$	完全交互（スチレン／無水マレイン酸）

- 理想共重合 $r_1 r_2 = 1$：曲線は一方の側だけ（交差しない）。
- 日本語の罠：「必ずしも一致しない」＝**一致するとは限らない**（「決して一致しない」ではない）。

立体規則性と用語（R2-Q15 失分）　#13 #87H27 #49

日本語	中文	配列	二連子
イソタクチック	等規	置換基が全部同じ側	すべて m（メソ）
シンジオタクチック	間規	1 個ずつ交互	すべて r（ラセモ）
ヘテロタクチック	—	2 個ずつ交互	mrmr…
アタクチック	無規	ランダム → 非晶	—

- 立体規則性は**立体配置（configuration）**＝結合を切らないと変わらない。「立体配座（conformation、単結合の回転で変わる）」と書いてあれば × 。
- 触媒：チーグラー・ナッタ（不均一系、1950 年代）→ カミンスキー（メタロセン、均一系）。規則性が高いほど結晶化しやすい。

- 共重合体：ランダム／交互／ブロック（AAA…BBB）／グラフト（主鎖 A に B の枝）。「ジエン」＝二重結合 **2** 個。

2.5 平均分子量と測定法

#129 #81H27 #154 #270 #81 #179 #83H27 #50

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum w_i}{\sum w_i/M_i},\quad M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i},\quad M_z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

要点 ｜ 計算は四列の表で（H24-Q30・H29-Q29）

M・w（g）・w/M（mol）・w×M を並べる。例：10,000 ／ 50,000 ／ 100,000 が 10 ／ 40 ／ 50 g → Mn ＝ 100/0.0023 ＝ 43,500 、 Mw ＝ $7.1\times10^6/100$ ＝ 71,000 。単純平均 53,333 は罠。 **Mn ≤ Mw は常に成立**（逆なら式の取り違え）。同重量混合の Mw ＝ 同モル混合の Mn（どちらも算術平均）。

測定法	平均	絶対 / 相対	原理
浸透圧・凝固点降下・沸点上昇・蒸気圧浸透圧	Mn	絶対	束一的性質＝粒子の個数
末端基定量（NMR・滴定）	Mn	絶対	末端の数＝分子の数
光散乱（ジム・プロット）	Mw	絶対	散乱強度 ∝ M^2
超遠心・沈降平衡	**Mz**	絶対	さらに高次の重み
粘度法 $[\eta] = KM^a$	Mv	相対	$a \approx 0.5 \sim 0.8 < 1$ なので Mn < Mv < Mw
GPC（SEC）	分布全体	相対（PS 標準）	流体力学的体積

- 序列 Mn ≤ Mv ≤ Mw ≤ Mz 。判定基準「標準試料が要るか」：要らない＝絶対法。 NMR は相対**強度**だが絶対法（R6-Q19 失分）。
- 粘度法は Mz ではない（$a < 1$）— 最も引っかかる誤答肢。
- 浸透圧：**ファントホッフ** $\pi = RTC/M$（$PV = nRT$ と同形）。ファンデルワールス（実在気体 $(P + a/V^2)(V-b) = RT$）と取り違えない。 $\pi/(RTC) = 1/M + A_2C + \cdots$：C に掛かる係数が**第 2 ビリアル係数** A_2（第 1 は定数項 1/M）。
- $A_2 > 0$ 良溶媒（鎖が広がる）、 $A_2 = 0$ **θ 溶媒**（理想鎖）、 $A_2 < 0$ 貧溶媒。
- ジム・プロット：濃度 → 0 外挿の傾き＝回転半径、角度 → 0 外挿の傾き＝ A_2 、共通切片 ＝ 1/Mw 。ブリルアン散乱は弾性率（分子量とは無関係）。
- NMR 末端基法：シグナル強度比を**プロトン数で割ってから**重合度を出す（H26-Q18）。

2.6 熱的・力学的性質

#84 #85H27 枠 18 #152 #83 #115 #247 #45 #118 枠 10 #96 #151 #203 #178 #15 #176 枠 11

Tg と結晶性（H29-Q18・R4-Q16）

#84 #118 #178

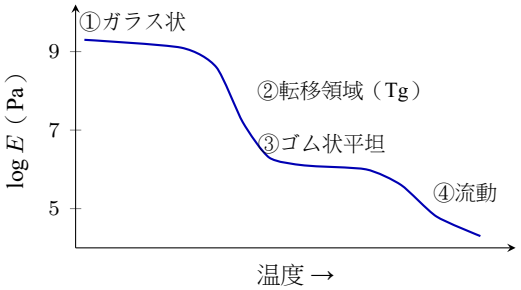
- **Tg（ガラス転移温度）**＝ミクロブラウン運動（数十単位のセグメントの協同運動）が凍結／開始する温度。 Tg 以下＝ガラス状態（振動のみ）、 Tg 以上＝ゴム状態。低温＝硬いガラス、高温＝柔らかいゴム — この向きは装置によらず**絶対に逆にならない**。
- ガラス転移は熱力学的相転移**ではない**（潜熱なし・昇温速度で Tg が変わる・非平衡の緩和現象）。比熱・熱膨張率が不連続（擬二次転移）；体積 V は連続、 α（V の傾き）が折れる。
- 主鎖が剛直（芳香環）→ Tg 上昇：PE ≈ −120 ℃ 、 PC ≈ 150 ℃ 。剛直 ≠ まっすぐ。

	非晶性高分子	結晶性高分子
構造	全部無秩序	結晶部＋非晶部（結晶化度 30 ～ 80% 、 **100% にならない**）
転移	Tg のみ	Tg（非晶部）と Tm（結晶部）
外観	透明	不透明・白濁
例	PS 、 PMMA 、 PC 、 PVC	PE 、 PP 、 PET 、ナイロン、 POM

固体構造の階層：分子鎖の折りたたみ → **ラメラ晶**（厚さ ≈10 nm の板状）→ 放射状集合 → **球晶**（μm）。非晶部の鎖の形＝ランダムコイル（ミセルは会合体なので ×；R1 再-Q19 ＝ R5-Q19）。

弾性率-温度曲線（非晶性高分子）

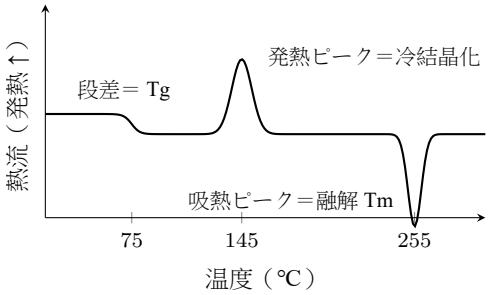
#85H27 枠 18 #84



① ガラス状領域（1 ～数 GPa）→ ② 転移領域（急降下；この**変化**が「ガラス転移」）→ ③ ゴム状平坦領域（数 MPa 、絡み合いで支える）→ ④ 流動領域。空欄で「 A から B への変化」を問われたら名詞ではなく「ガラス転移」（H24-Q15 ＝ H27-Q18）。

DSC 曲線（R3-Q15・R7-Q18 失分）

#152 枠 10



結晶化度 0% の PET を昇温：ガラス状態 →（段差：Tg 70 ～ 80 ℃）→ 過冷却液体 →（発熱：冷結晶化 130 ～ 160 ℃）→（吸熱：融解 250 ～ 260 ℃）。分解は 400 ℃ 以上で基線が戻らない。一次転移（融解・結晶化）＝ピーク、ガラス転移＝段差。 Tg（K）≈（1/2 ～ 2/3）Tm（K）。

粘弾性（R5-Q17 で推測）

#83 #96 #151

現象	固定するもの	変化	力学模型
応力緩和	ひずみ一定	応力が減る	マクスウェル（ばね＋ダッシュポット直列）
クリープ	応力一定	ひずみが増える	フォークト（並列）

名前で覚える：「応力」緩和 → 応力が減る → 固定はひずみ。緩和時間 $\tau = \eta/E$ 。時間-温度換算（WLF）：高温短時間 ≡ 低温長時間。架橋（加硫）するとクリープが消える。

流動	粘度の変化	例
ニュートン	一定（応力-ずり速度が原点を通る直線）	水
擬塑性（shear thinning）	ずり速度↑で**低下**	高分子溶液、塗料
ダイラタンシー	ずり速度↑で増大	片栗粉＋水、濡れた砂
ビンガム塑性	降伏応力を超えて流動（縦軸を切る直線）	マヨネーズ、歯磨き粉
チキソトロピー	時間とともに低下（静置で回復）	ペンキ、ヨーグルト

- **ワイセンベルグ効果**：回転棒を液が這い上がる（法線応力；水は逆に中央が凹む）。**バラス効果**（ダイスウェル）：押出物がダイ径より太る（弾性回復）。
- 応力-ひずみ曲線：初期の傾き＝**弾性率**（急なほど硬い；日常語の「弾性がある」＝弾性率が**小さい**、R2-Q16 失分）、破断点の縦軸＝破断応力、横軸＝破断ひずみ、曲線下の面積＝靭性。

ゴム（R4-Q20・R7-Q17 失分）

#153 #15 #115 #176 枠 11

項目	ゴム	プラスチック・繊維
Tg	室温より**低い**（NR −70 ℃）	室温より高い
結晶性	非晶	中～高（繊維は高配向）
分子間力（凝集エネルギー）	小	大（繊維は水素結合）
弾性率	1 ～ 10 MPa（小）	10^3 ～ 10^4 MPa
エントロピー	大	—
架橋	必須（加硫）	なし

- ゴム弾性＝**エントロピー弾性**：伸ばすとエントロピー減少 → 戻ろうとする。荷重下で加熱すると**縮む**（グー・ジュール効果）、急に伸ばすと発熱。ポアソン比 ≈ 0.5 。
- cis-1,4-ポリイソプレン（天然ゴム）：二重結合で主鎖が折れる → 不規則 → 結晶化しない → ゴム。 trans-1,4（グタペルカ）：まっすぐ → 結晶化 → 硬い樹脂。判定は主鎖の二つの CH_2 が同じ側か（CH_3 と H を見ない）。 1,2-／3,4-付加は二重結合が側鎖 → ゴムにならない。
- 製造：ラテックス →（酸で**塩析**；蛋白質に覆われた親水コロイド）→ 生ゴム → **素練り**（配合剤なし、分子鎖切断）→ 混練り → **加硫**（硫黄 5 ～ 8%、アリル位に -S_x-架橋；30 ～ 40% でエボナイト）。
- ゴムの構造は側鎖で読む：ベンゼン環 → SBR 、-CN → NBR 、-$C(CH_3)_2$-→ ブチル、-COOEt → アクリルゴム、-OH → EVOH（ゴムではない）。
- **熱可塑性エラストマー**（R5-Q15 失分）：ブロック共重合体（SBS）→ 非相溶だが共有結合でつながる → **ミクロ相分離** → 硬いセグメント（PS）が物理架橋点、柔らかいセグメント（PB）がゴム弾性。高温で TΔS が勝ち均一相 → 溶融・再成形可。ランダム共重合体では不可。

2.7 材料・用途・高分子反応

#289 #267 #119 #248 #153 #205 #288 #202 #149 #84H27 #51 枠 19 #215 #52

ビニル系高分子の構造（R5-Q18 失分）

#202 #267

高分子	繰り返し単位	要點
PVC ポリ塩化ビニル	$-CH_2-CHCl-$	自己消火性（ハロゲン）、電線被覆
PVA ポリビニルアルコール	$-CH_2-CH(OH)-$	水溶性；ビニルアルコール単量体は存在しない（アセトアルデヒドに互変）→ 酢酸ビニル重合 → けん化
PVDF ／ PVDC	$-CH_2-CF_2-$／$-CH_2-CCl_2-$	ビニ**リデン**＝同じ炭素に 2 個
PTFE	$-CF_2-CF_2-$	テトラ＝ 4 個
PMA ポリアクリル酸メチル	$-CH_2-CH(COOCH_3)-$	Tg ≈ 10 ℃ 、軟らかい
PMMA ポリ**メタ**クリル酸メチル	$-CH_2-C(\mathbf{CH_3})(COOCH_3)-$	α-CH_3 で Tg ≈ 105 ℃ 、透明・ガラス代替
POM ポリアセタール	$-(O-CH_2)-$	炭素に O が 2 個＝アセタール；高結晶・歯車
PEEK	-O-Ph-O-Ph-CO-Ph-	連結基を順に読めば名前

エンプラの判定（R3-Q19・R5-Q16 失分）

#119 #248 #51

判定基準＝**主鎖の芳香環**または**高度な結晶性（水素結合）** → 耐熱。

- 五大汎用エンプラ：**PA（ナイロン）・POM・PC・変性 PPE・PBT** 。スーパーエンプラ：PPS・PEEK・PI・LCP 。四大汎用プラ：PE・PP・PVC・PS 。
- POM は脂肪族ポリエーテルだが高結晶（Tm ≈ 175 ℃）でエンプラ；PEO・PEG（Tm ≈ 60 ℃ 、水溶性）は非エンプラ（H29-Q19）。「構造が単純 ＝ 汎用」 × 。
- PBT は PET より結晶化が速く成形性が良い（ジオールが C4 で柔軟）。

液晶ポリマー（R2-Q20・R7-Q15 失分）

#205 枠 11

分類軸	型	例
メソゲンの位置	主鎖型／側鎖型（スペーサー経由）	全芳香族ポリエステル・アラミド／側鎖型ポリメタクリレート
液晶の出し方	サーモトロピック（加熱溶融で；射出成形）	全芳香族ポリエステル（HBA/HNA 共重合でクランク軸 → 融点低下）
	リオトロピック（溶媒に溶かして；溶液紡糸）	**アラミド**（ケブラー／濃硫酸）

アラミドは融点 ＞ 分解温度 → 溶融できない → サーモトロピックは**不可能**。液晶ディスプレイは低分子液晶（高分子ではない）。

ポリエチレン（R3-Q18・R6-Q16 失分）

#149 #84H27

	LDPE	HDPE	LLDPE
製法	**高圧**ラジカル（100 ～ 300 MPa）	**低圧**チーグラー・ナッタ／メタロセン	低圧＋ α-オレフィン共重合
分岐	長鎖分岐（連鎖移動）	ほぼなし（直鎖）	短鎖分岐（制御）
結晶化度・密度	低（0.91 ～ 0.93）	高（0.94 ～ 0.97）	中
性質	柔軟・透明・フィルム	硬い・強い・容器・パイプ	柔軟＋強靭

因果：製法 → 分岐 → 結晶化度 → 密度 → 物性。「高密度 ＝ 高圧」は直感と逆で × 。 UHMWPE は溶融流動しない（圧縮成形）が耐摩耗最高。

高分子反応・分解・その他（R7-Q16・R7-Q19 失分）

#289 #288 #215 #52 枠 19

- イオン交換樹脂：$-SO_3^-$（固定基が負）＝**陽**イオン交換；クロロメチル化 PS ＋アミン → $-N^+R_3$ ＝ 陰イオン交換。
- ビニロン：酢酸ビニル → 重合 → けん化（PVA）→ HCHO でアセタール化。
- ポリケイ皮酸ビニル：光で [2+2] 二量化 → 架橋 → 露光部が不溶＝**ネガ型**。
- セルロース：水素結合で難溶；NaOH ＋ CS_2（ビスコース）、シュバイツァー試薬 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$（銅アンモニア）で溶解。
- リサイクル：逐次重合系（PET・PU）はアルコリシス・加水分解で単量体へ（ケミカル）；PMMA は熱分解で 90% 以上単量体（ジッパー型解重合）；PVC は 250 ～ 300 ℃ で先に HCl 脱離 → ポリエン → 炭化。マテリアル＝溶融再成形、サーマル＝焼却で熱回収。
- 生分解性：**主鎖**に加水分解できる結合（エステル・アミド）→ 分解（PLA・PGA・PCL・PHB・PBS）；PMMA は主鎖 C–C（エステルは側鎖）→ 分解しない。 R/S 表示は無関係。
- 導電性高分子：主鎖全体が π 共役＋ドーピング（I_2 → p 型、 Na → n 型）；ポリアセチレン（白川英樹）。 1,4-ポリブタジエンは sp^3 CH_2 で共役が切れ絶縁体。
- 高分子電解質 → 高分子イオン（巨大）＋**対イオン**（小さい・反対電荷）；ポリアニオン（ $-COO^-$・$-SO_3^-$）／ポリカチオン（ $-NR_3^+$）。高吸水性ポリアクリル酸ナトリウム：解離 → 静電反発・浸透圧（「水で分解」 × ）。
- 炭素繊維の原料＝ PAN（ $-C\equiv N$ の環化 → 耐炎化 200 ～ 300 ℃ → 炭化）またはピッチ。 PP は不可。

2.8 高分子化学史

#85 #48

年	人物	業績
1839	グッドイヤー	天然ゴムの加硫
1868	ハイアット兄弟	セルロイド（半合成）
1905	ベークランド	ベークライト（初の完全合成樹脂）
1920 〜	シュタウディンガー	高分子説（1953 ノーベル賞）
1930 年代	カロザーズ	ナイロン（デュポン）、カロザースの式
1953	フローリー	『Principles of Polymer Chemistry』（1974 ノーベル賞）

流れ：天然物の改質 → 半合成 → 完全合成 → 理論確立 → 工業化 → 理論の集大成。貢献年と受賞年を区別。

第 3 章　燃料・エネルギー

問 8 ～問 14 ・過去失分率 49%

要點 ｜ 本章用法

統計題：先圈**年度**與**分母**（一次エネルギー供給 vs 発電電力量）。「無限」「必ず」「過去最短」等絶對化用語先懷疑；正解多為「長所＋課題」並列的敘述。數值標 ※ 者每年變動，考前用最新『エネルギー白書』確認。

3.1 エネルギー統計・政策

#212 #199 #283 #264 #109 #228 #241 #242 #5 #143 #74H27

一次エネルギーと二次エネルギー

#5 #143

判定：自然界からそのまま採ったか（一次）、工場で転換・加工したか（二次）。

一次	二次
原油・石炭・天然ガス・ウラン	電力（最も典型）
太陽・風力・水力・地熱・バイオマス	ガソリン・灯油・軽油・重油・ナフサ・LPG・都市ガス
—	コークス・コールタール・石炭ガス；**水素**・バイオエタノール

「一次」は取り出す順番の意味で、再生可能かどうかとは無関係。

日本の数字（※ 最新値を確認）

#199 #283 #212 #74H27

指標	概略値
一次エネルギー供給（2017 年度）	石油 ≈39%（最大）＞ 石炭 ≈25% ≈ 天然ガス ≈23% ＞ 再エネ（水力含む）≈11% ＞ 原子力 ≈1.4%
発受電電力量（2017 年度）	**LNG ≈40%（最大）**、石炭 ≈32%、再エネ ≈16%、石油 ≈9%、原子力 ≈3%
発電（2023 年度概略）	LNG・石炭 各 ≈3 割、再エネ 2 割強（太陽光 ≈1 割で最大）、原子力 ＜ 1 割
最終エネルギー消費 ÷ 一次供給	**約 2/3（≈65%）**；損失の主因は火力発電の廃熱（効率 ≈40%）
エネルギー自給率	≈12 ～ 15%（1960 年 ≈58%）
原油の中東依存	9 割以上；LNG はオーストラリア ≈4 割が最大
石油の一次供給比率	1973 年 ≈75% → 2020 年度 ≈36%（1965 年度以来最低）

- 同じ石炭でも一次 ≈25%、発電 ≈32%：**分母を確認**。石油は運輸・石化原料用なので発電では小さく、LNG はほぼ発電用なので発電で最大。
- 2014 年度は原子力 0%（特殊年度）。

化石燃料・可採年数

#242 #264

R/P ＝ 確認埋蔵量 ÷ 年生産量。埋蔵量は技術・価格で上方修正されるので**カウントダウンではない**。石油 ≈50 年（1980 年代は ≈30 年、「過去最短」×）、天然ガス ≈50 年、石炭 ＞ 100 年（分布が分散、CO_2 最多）。資源量（技術的に可採）≠ 埋蔵量（経済的に可採）。シェールガスの技術的可採資源量 ＞ 在来型天然ガスの確認埋蔵量。

気候政策（R4-Q8 失分）

#228 #241 #264

	京都議定書（1997）	パリ協定（2015 採択・2016 発効）
目標の決め方	トップダウン（日本 −6%）	ボトムアップ（各国が NDC を自主設定）
法的性格	達成義務	提出・更新は義務、**達成は義務でない**
対象	先進国	全締約国

- パリ協定：工業化前比 2 ℃ より十分低く、1.5 ℃ に抑える努力（「5 ℃」×）。
- 日本：2050 年カーボンニュートラル（2020 宣言）、2030 年度 −46%（2013 年度比、自主的に表明）。温室効果ガスの ≈9 割が CO_2；直接排出は**エネルギー転換部門**が最大、電熱配分後は産業部門が最大。
- 代替フロン HFC：オゾン層は壊さないが温暖化係数が高く排出増加中（キガリ改正）。

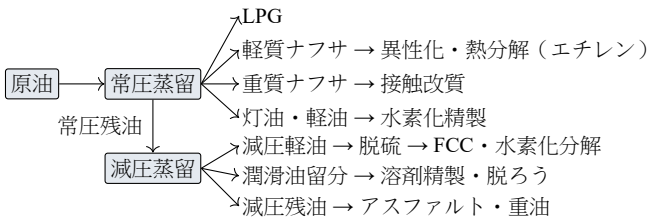
再生可能エネルギー（R4-Q13 失分）

#109 #264

- 風力 $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$（$A \propto D^2$）→ 大型化・洋上化。ダム式水力は短期天候に左右されず、揚水は調整電源（巨大な電池）。
- 地熱：日本は資源量世界第 3 位だが設備容量は伸びない（国立公園・温泉との調整）。
- バイオマス比率は**途上国** ≫ **先進国**（伝統的バイオマス＝薪・炭；H29-Q8）。「無限に手に入る」×。
- 2015 年：太陽光 中国 ＞ ドイツ ＞ 日本、風力 中国 ＞ 米国 ＞ ドイツ（2 位が違う）。

3.2 石油精製

#243 #111 #145 #76H27 #77 #262 #263 #201 #7 #42



装置の比較（必考）

#243 #111 #145 #76H27 #77

装置	原料	触媒	要點
流動接触分解 FCC	脱硫減圧軽油	**ゼオライト**（固体酸）	カルボカチオン機構 → 分枝化・芳香族化 → **高オクタン価**；C3・C4 オレフィン副生；再生器でコークを燃やした熱で反応熱を賄う（加熱炉不要）
接触改質（リフォーマー）	**重質**ナフサ（C7 ～ C10）	**Pt**（Pt–Re、Pt–Sn）／塩素化アルミナ（二元機能）	ナフテン脱水素・脱水素環化 → 芳香族 ＋ **H_2 副生**（製油所最大の水素源）；吸熱 → 中間加熱炉
アルキル化	イソブタン＋ブテン・プロピレン	H_2SO_4 または HF（**塩酸は使わない**）	イソオクタン主体のアルキレート：高オクタン価・芳香族/硫黄なし；結合なので発熱
異性化	軽質ナフサ（C5 ～ C6）	—	直鎖 → 分枝でオクタン価↑
水素化脱硫 HDS	各留分	Co–Mo・Ni–Mo/Al_2O_3	S → H_2S（クラウス法で硫黄回収）
水素化分解	重質油	ゼオライト＋Ni/W	分解＋水添、H_2 を消費

陥阱 ｜ 定番の入れ替え（H29-Q10・R3-Q10・R7-Q9）

「FCC の活性成分は白金」×（白金は改質；FCC は再生で 700 ℃ の空気燃焼を繰り返し、硫黄・金属も含むので Pt は使えない）。「分解するとオクタン価が下がる」は熱分解の話で FCC では ×。改質の原料は**重質**ナフサ（軽質 ×）。

接触改質の操作方向

#145 #76H27

操作	オクタン価	液収率	コーク・触媒寿命
温度↑	↑	↓（水素化分解でガス化）	悪化
圧力↓	↑（1 mol → 4 mol、ルシャトリエ）	↑	悪化

圧力を下げると両方良くなるが、コークが増える → 低圧の **CCR（連続触媒再生式）**が主流。水素分圧を上げるとコークは減る。

脱硫・芳香族・減圧蒸留

#262 #263 #201 #42

- HDS の難易：メルカプタン ＜ スルフィド ＜ チオフェン ＜ ジベンゾチオフェン（4,6-ジメチル体が最難）；高沸点ほど難しい。常圧残油の直接脱硫は Ni・V で触媒が被毒し過酷、間接脱硫（減圧軽油のみ）は穏やか。「除去しやすい順」＝最初が最も易しい。
- BTX：重質ナフサ改質のリフォーメート（＋ナフサ熱分解の分解ガソリン）→ **スルホラン**抽出（高極性；CCl_4 は無極性で不可）→ 蒸留。p-キシレンは m-体と沸点差 ≈1 ℃ → 擬似移動床吸着（パレックス法）。
- 常圧蒸留で得られるのは LPG・ナフサ・灯油・軽油・常圧残油まで。潤滑油は常圧で加熱すると先に熱分解 → **減圧蒸留**が必要（H24-Q9・R2-Q10）。

3.3 石油製品の規格・物性

#112 #110 #75H27 枠 8 #76 #43 #144 #78 #284 #78H27 #146 #8 #200 #172 #6

製品と品質指標

#112 枠 8 #43

製品	指標	定義	有利	不利
ガソリン	オクタン価（耐ノック）	イソオクタン 100、n-ヘプタン 0	芳香族・分枝	直鎖パラフィン
灯油	**煙点**（mm、高いほど良い）	煙を出さずに燃える最大炎高さ	パラフィン	芳香族
軽油	セタン価（着火性）	n-セタン 100、α-メチルナフタレン 0	直鎖パラフィン	芳香族
ジェット燃料	煙点・析出点	—	パラフィン	芳香族
重油	動粘度（A・B・C 重油）	—	—	—

一句速記 ｜ 一本の線

芳香族が有利なのは**ガソリンだけ**。灯油（煙点↓）・軽油（セタン価↓）・ジェット燃料では不利。オクタン価とセタン価は逆相関。根はどれも H/C 比。

物性の向き

#144 #110 #75H27 #76

性質	炭素数 ↑	分枝 ↑	芳香族性 ↑
沸点・粘度	↑	↓（接触面積↓）	↑
密度	↑	やや↓	↑
重量当たり発熱量	やや↓	ほぼ不変	↓（H/C 小）
体積当たり発熱量	↑	—	↑
オクタン価	↓	↑	↑
セタン価	↑	↓	↓

- 重量発熱量は **H/C 比**で決まる（H ≈142 、 C ≈33 MJ/kg）：ガソリン ＞ 灯油 ＞ 軽油 ＞ 重油。体積基準は**逆順**（密度が効く）。ベンゼンの重量発熱量は n-ヘキサンより**小さい**（H29-Q9）、体積では大きい。
- 高位発熱量（水蒸気が凝縮、潜熱を含む）＞ 低位発熱量。 H 1 kg → H_2O 9 kg 。石油製品で差 6 ～ 7% 、天然ガス ≈10% 。ボンベ熱量計は高位。熱効率は通常低位で計算。
- 比熱は組成によらずほぼ一定（≈2 kJ/(kg·K)）、温度とともに増加。
- 動粘度 ν ＝ 絶対粘度 μ ÷ 密度 ρ（m^2/s；Pa·s ÷ kg/m^3 で次元検算）。日本語の「動粘度」＝ kinematic 。
- 低温：**曇り点 ＞ 目詰まり点（CFPP）＞ 流動点**。「流動する最低温度を曇り点という」×（定義のすり替え）。
- 沸点（同炭素数）：芳香族 ＞ 環状 ＞ 直鎖 ＞ 分枝 。融点だけは高対称分枝で逆転あり（ネオペンタン）。

規格の数字

#78 #284 #78H27 #146 #200 #8

製品	炭素数・沸点	規格
LPG	C3 ～ C4	プロパン（臨界温度 97 ℃）は常温で加圧だけで液化；LNG（メタン −82 ℃）は −162 ℃ 冷却
ガソリン（JIS K 2202）	C4 ～ C10 、 ≈30 ～ 200 ℃	ハイオク 96 以上・レギュラー 89 以上；ベンゼン **1 vol% 以下**；硫黄 10 ppm 以下
灯油	C11 ～ C13（≈C9 ～ C18）、 170 ～ 250 ℃	引火点 40 ℃ 以上；1 号の煙点 23 mm 以上；燃料電池用硫黄 ≤10 ppm
軽油（JIS K 2204）	C14 ～ C20	流動点で号数：特 1 号 +5 → 3 号 −20 → 特 3 号 −30 ℃
ジェット燃料	—	民間機＝**灯油型**（Jet A-1）、軍用＝広沸点範囲型（JP-4）
重油	C20 以上	A 重油は加熱不要、 C 重油は加熱必須（250 ～ 1000 mm^2/s）

- ガソリンの蒸留性状：前端（T10）高すぎ → 低温始動難、低すぎ → ベーパーロック；中間（T50）→ 加速・暖機；後端（T90）高すぎ → オイル希釈 。
- 消防法第 4 類：特殊引火物（ジエチルエーテル・CS_2）、第 1 石油類 ＜ 21 ℃（ガソリン）、第 2 類 21 ～ 70 ℃（灯油・軽油）、第 3 類 70 ～ 200 ℃（重油）、第 4 類（潤滑油）。
- **引火点と発火点は逆向き**：ガソリンは引火点 −40 ℃ 以下だが発火点 ≈300 ℃；灯油は引火点 40 ℃ 以上・発火点 ≈220 ℃（長鎖ほど自己着火しやすい＝セタン価と同原理）。重油も水より軽い → 水で消火しない。 CS_2 の水中保存は発火点が極低いから 。
- ジェット燃料は直留＋水素化精製（芳香族・オレフィンを避ける）、ガソリンは FCC・改質で芳香族を**増やす**（逆の思想）。

3.4 潤滑油

#113 #265 #287 #173 #244 #79 #79H27 #44 #9

性質	パラフィン系	ナフテン系
粘度指数	**高**	低
流動点	高（ワックス）	低
溶解力（アニリン点）	低（アニリン点高）	高
用途	エンジン油・ギヤ油・油圧作動油	**冷凍機油・電気絶縁油**・金属加工油

陥穽 ｜ 用途の入れ替え（H29-Q12・R3-Q12・R5-Q12）

「冷凍機油・電気絶縁油はパラフィン系」× 。低温用途にワックスは禁物。 HFC 冷媒用はエステル系（POE）合成油。高 VI 基油は水素化分解・水素化異性化で作る（接触改質は芳香族を増やすので逆）。

- 表示：**SAE** ＝粘度（5W-30：W ＝ Winter 、 5W は低温側、 30 は 100 ℃ 側）；**API** ＝品質（S ＝ガソリン用、 C ＝ディーゼル用、後ろの文字ほど新しい：SL → SN → SP）。
- 用途：ATF（有段 AT 、 CVT は CVTF 、互換なし）、タービン油（酸化安定性が最重要）、ドライサンプ＝大型船用低速 2 サイクルディーゼル・レース車。
- 添加剤：清浄分散剤（Ca・Mg スルホネート）、酸化防止剤（ヒンダードフェノール・ZnDTP）、粘度指数向上剤（PMA・OCP：高温で糸まりが広がる；高分子量ほど増粘効果大だがせん断安定性は**悪い**）、流動点降下剤（ワックス結晶に吸着）、極圧剤（S・P・Cl）。配合量：自動車用 5 ～ 25% 、工業用 ≤5% 。
- エンジン油の五作用：潤滑・冷却・清浄分散・密封・防錆。冷却の対象はピストン・軸受（**オイル**

フィルターではない；H28-Q12 ＝ R2-Q12）。全損式マシン油は安価な油。

3.5 石炭

#114 #147 #80 #80H27 #10 #245

石炭化度：泥炭 → 褐炭 → 亜瀝青炭 → 瀝青炭 → 無煙炭。

単調に増加	単調に減少	単調でない（瀝青炭で最大）
固定炭素・燃料比・密度・**着火点**	揮発分・水分・酸素・H/C	**発熱量**・**粘結性**

- 燃料比 ＝ 固定炭素 ÷ 揮発分。工業分析：水分（107 ℃）・揮発分（900 ℃ 空気遮断）・灰分（815 ℃ 燃焼）を測り、固定炭素は**差引き**（実測しない）。
- 褐炭は揮発分が多い → **着火点が低く**自然発火しやすい（「褐炭の着火点は瀝青炭より高い」 ×；H29-Q13・R3-Q13）。無煙炭は青く短い炎・無煙。
- 粘結性（約 400 ℃ で軟化溶融 → 再固化）は瀝青炭だけ → **原料炭**（コークス用、製鉄）；燃やすだけの石炭＝**一般炭**。名称の入れ替えに注意。コークスの高炉での役割＝還元剤・熱源・通気。
- 乾留（空気遮断加熱）の生成物：コークス（固体）、石炭ガス（H_2 ≈50% ＋ CH_4 ≈30%）、コールタール（ベンゼン・ナフタレン・フェノール）。
- 日本はほぼ全量輸入（オーストラリア 6 ～ 7 割）；国際貿易は生産量の 1 割強。発電効率：超々臨界 USC ≈42% 、 IGCC ≈46 ～ 50% 。流動層燃焼は ≈850 ℃ で NOx 少・炉内脱硫。

3.6 新燃料・水素

#229 #246 #285 #266 #286 #40 #41 #18 #75

水素（R4-Q12 失分）

#229 #18

区分	方式	要點
製造	水蒸気改質＋シフト反応（工業の主流）	$CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ → 化石由来は必ず CO_2（グレー）、 CCS 併用＝ブルー、再エネ電解＝グリーン
輸送	圧縮水素	19.6 MPa ボンベ（カードル）
輸送	液化水素	−253 ℃（≈20 K）
輸送	有機ハイドライド	トルエン ＋ $3H_2$ → MCH（製造地で水素化＝**発熱**）→ 常温液体輸送 → 需要地で脱水素（**吸熱**、 300 ～ 350 ℃ 、 Pt）→ トルエン返送

- MCH で体積 ≈1/500 。ベンゼン系を使わない理由：発がん性＋融点 5.5 ℃（シクロヘキサン 6.5 ℃）で冬に凍る；トルエン −95 ℃・MCH −127 ℃ で通年液体。
- 水素化の発熱（結合エネルギー法）：切断 H－H 436 ＋ π 結合 ≈266 ＝ 702 、生成 2×C–H 413 ＝ 826 → ΔH ≈ −124 kJ/mol（C－H の係数 2 を忘れない；R6-Q14）。

SAF・新燃料（R5-Q14）

#246 #285 #40 #41 #75

略称	原料	工程
FT-SPK	木質バイオマス・都市ごみ（雑多な固体）	ガス化 → CO ＋ H_2 → **フィッシャー・トロプシュ合成** → 水素化
HEFA-SPK	廃食用油・動植物油脂	水素化脱酸素 → 異性化（最も商業化）
HFS-SIP	糖	発酵 → ファルネセン → 水素化
ATJ-SPK	エタノール・イソブタノール	脱水 → オリゴマー化 → 水素化

FCC は SAF の工程ではない（定番の ×）。

- バイオ ETBE ＝ バイオエタノール ＋ **イソブテン**（C=C が必要；n-ブタン ×）。 BDF ＝ 植物油 ＋ メタノール のエステル交換 → 脂肪酸メチルエステル（FAME）＋ グリセリン。 DME は多様な原料から合成ガス経由。
- 家庭用燃料電池：PEFC ≈70 ～ 80 ℃ 、 SOFC ≈700 ～ 750 ℃（温度の入れ替えが罠）。前段で付臭剤の硫黄を脱硫。
- 非在来型資源：オイルシェール（未熟成のケロジェン → 乾留）、オイルサンド（重質ビチューメン → 蒸気注入）、タイトオイル・シェールガス（低浸透率岩 → 水平井＋水圧破砕）、メタンハイドレート。「流動性に優れる」 ×（定義と矛盾）。原油はオレフィンを含まない（分解で生じる）。

第 4 章　無機・セラミックス・電気化学

問 22 ～問 28 ・過去失分率 44%

要點 ｜ 本章用法

この区分は「材料 ↔ 用途」「名称 ↔ 定義」の**組合せのすり替え**が大半。解法：用途が必要とする物理量を先に決め（散熱 → 熱伝導率、コンデンサ → 誘電率、ヒーター → PTC）、材料がそれを持つか照合する。五項目組合せは確実な 2 項目で選択肢を絞る。

4.1 元素・化合物

#180 #54 #90 #17 框 13 #92H27 #123 #55 #53 #22 #88H27

酸化物の酸塩基性（R1 再-Q21・R7-Q23）

#180 #54

元素	酸化物	例
金属性が強い（左下）	塩基性	Na_2O 、K_2O 、CaO 、MgO 、BaO
境界の対角帯	**両性**	Al_2O_3 、ZnO 、SnO_2 、PbO 、BeO 、Cr_2O_3
非金属（右上）	酸性	CO_2 、SO_3 、P_4O_{10} 、SiO_2 、B_2O_3 、SeO_3

- 両性金属は「ああ、すんなり」＝ **Al・Zn（亜鉛）・Sn・Pb**（＋ Be 、 Cr(III)）。強塩基で錯イオン：$Al_2O_3 + 2\,NaOH + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,Na[Al(OH)_4]$ 。
- 同一元素では**酸化数が高いほど酸性**：CrO（塩基）→ Cr_2O_3（両性）→ CrO_3（酸性）；MnO → Mn_2O_7（酸性）。
- 「金属酸化物」と書いてあっても Se・S・P・C などの非金属が混ぜてある → 無条件に酸性。 SiO_2 は酸性（塩基とケイ酸塩）。
- ガラス：網目形成体（SiO_2・B_2O_3・P_2O_5）＝酸性、中間体 Al_2O_3 ＝両性、修飾体（Na_2O・CaO）＝塩基性。スラグ塩基度 ＝ CaO/SiO_2 。

炭素同素体（H28-Q23・R5-Q26）

#90 #17 #123

同素体	混成	構造	性質
ダイヤモンド	sp^3	三次元網目	最硬・電気絶縁（5.5 eV）・**熱伝導率は全物質最高**（≈2000 W/(m·K)、銅の 5 倍）→ 放熱材
黒鉛（グラファイト）	sp^2	層状（層間 0.335 nm 、ファンデルワールス力）	面内は金属的導電、面垂直は低い（異方性）；潤滑；Li^+ のインターカレーション
フラーレン C_{60}	sp^2（湾曲）	六員環 20 ＋ **五員環 12**	半導体；He 中アーク放電（クレッチマー・ハフマン法）
CNT・グラフェン	sp^2	円筒・単層	高強度・高移動度

- **電気絶縁 ≠ 断熱**：絶縁体はフォノン（格子振動）で熱を運ぶ。ダイヤモンドを断熱材とする肢は ×。
- ダイヤモンド粉体は高温高圧法（≈5 ～ 6 GPa 、Fe/Ni 溶媒触媒）、薄膜は CVD 。常温常圧の安定相は黒鉛。
- 混成は σ 結合の数で決める（4 本 sp^3 、 3 本 sp^2）。 Si・Ge ＝ダイヤモンド型；2 元素交互＝閃亜鉛鉱型。
- 「黒鉛」は鉛と無関係。第 14 族：C（非金属）→ Si・Ge（半金属）→ Sn・Pb（金属）；Ge 938 ℃ → Sn 232 ℃ で融点が急落（共有結晶 → 金属結晶）。

ハロゲン・その他

框 13 #92H27 #123 #55 #53 #22 #88H27

性質（F → I）	傾向
電気陰性度・酸化力	減少（F が全元素最大 ≈4.0 、F_2 が最強の酸化剤）
原子半径・X^- の還元性	増加
単体（常温）	F_2・Cl_2 気体、Br_2 液体、I_2 固体（昇華）
HX の酸性	増加（HF は弱酸だがガラスを溶かし猛毒）

- 製法：F_2・Cl_2 は**電解**（より強い酸化剤がない）、Br_2・I_2 は Cl_2 による置換。生産量は Cl_2 が最大。
- クラーク数（地殻）：O ＞ **Si** ＞ Al ＞ Fe ＞ Ca ＞ Na ＞ K ＞ Mg（「おしあてかなかま」）。宇宙は H ＞ He 、人体は O ＞ C ＞ H ＞ N 。
- 25 ℃ で固体の窒素酸化物は N_2O_5 だけ（$NO_2^+NO_3^-$ のイオン結晶）。
- 接触法 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$（$V_2O_5$）は**発熱** → 多段反応器で除熱。

- 石灰：CaO（生石灰、水で強く発熱）、$Ca(OH)_2$（消石灰）、$CaCO_3$；$Ca(HCO_3)_2$ は水溶液中のみ（加熱で $CaCO_3$ 析出＝一時硬水）。

4.2 無機工業・金属製錬 #231 #120 #125 #92 #182 #94H27 #56

金属製錬は活性度で決まる（R4-Q21 失分） #231 #120

活性度	金属	方法
最も活性（**K Ca Na Mg Al**）		**溶融塩電解**（水溶液では H_2 が先に出る）
中程度	Zn・Fe・Sn・Pb	硫化物を焙焼 → 酸化物 → C・CO 還原；Zn・Ni は水溶液電解も可（水素過電圧が大きい）
酸化物が極めて安定	V・Cr・Mn・Ti	より活性な金属で還元：テルミット法（Al）、クロール法（$TiCl_4$ ＋ Mg）
あまり活性でない	Cu・Hg・Ag	硫化物を空気中で加熱 → 金属（HgS、Ag_2S）；Cu は電解精製
貴金属	Pt・Au	比重選鉱（自然金属）

金属	溶融塩電解
Al	**ホール・エルー法**：Al_2O_3 を氷晶石 Na_3AlF_6 に溶かし ≈960 ℃
Na	ダウンズ法：NaCl ＋ $CaCl_2$（融点降下）≈600 ℃
Mg	$MgCl_2$ ≈700 ℃（現在は熱還原のピジョン法も）

方法が弱すぎても ×、貴金属に炭素還元のような余計な方法も ×。「H より卑だから H_2 しか出ない」は Zn で破れる（過電圧）。

ソーダ工業・バイヤー法（H29-Q25） #125 #92 #182 #94H27 #56

製品	製法	要點
NaOH・Cl_2・H_2	食塩電解（現行は**イオン交換膜法**）	陽極 $2Cl^- \rightarrow Cl_2$、陰極 $2H_2O \rightarrow H_2 + 2OH^-$（Na は出ない、$O_2$ も出ない）；NaOH と Cl_2 が一定比で出る「バランス産業」
Na_2CO_3（ソーダ灰）	ソルベー法（アンモニアソーダ法）	$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$；加熱 → Na_2CO_3；NH_3・CO_2 は循環、副生物は $CaCl_2$
アルミナ	**バイヤー法**	ボーキサイトを **NaOH** で溶解（両性を利用）→ Fe_2O_3（赤泥）を分離 → $Al(OH)_3$ 析出 → 焼成
NH_3	ハーバー・ボッシュ法	Fe 系触媒、高圧・中温
H_2SO_4 ／ HNO_3	接触法（V_2O_5）／オストワルト法（Pt–Rh）	—
HCl	$H_2 + Cl_2$ の直接合成	「NaOCl の還元」×
高純度 Si	帯域融解（偏析 k ＜ 1）、単結晶は CZ・FZ	—

- 食塩電解の三法：水銀法（水俣病で全廃）、隔膜法（石綿、NaOH 純度低）、イオン交換膜法（Na^+ のみ透過、日本が先導）。「水銀法で炭酸ソーダ」×（電解槽に炭素源がない）。毒性では判定しない。
- バイヤー法で硫酸 ×：Fe_2O_3 も溶けて分離できない。ホール・エルー法（アルミナ → 金属 Al）と混同しない。
- ソーダ灰 Na_2CO_3 ／苛性ソーダ NaOH ／重曹 $NaHCO_3$（ソルベー法の中間体）。
- 含塩素オキソ酸：過塩素酸 +7 ＞ 塩素酸 +5 ＞ 亜塩素酸 +3 ＞ 次亜塩素酸 +1。

4.3 結晶構造・欠陥・XRD #158 #253 #124 #186 #90H27 #159 #272 #185 #251 #252

金属結晶（H29-Q24・R5-Q21）

#124

	単純立方	体心立方 BCC	面心立方 FCC（＝立方最密）	六方最密 HCP
配位数	6	**8**	12	12
充填率	52%	68%	74%	74%
原子数／格子	1	2	4	2
積層	—	—	ABCABC	ABAB
例	Po	α-Fe、Cr、W、Na	Cu、Ag、Au、Al、γ-Fe	Mg、Zn、Ti

「BCC は 6 配位」×（6 は単純立方）。頂点 1/8、稜 1/4、面心 1/2、体心 1 で数える。

イオン結晶

#158 #253

構造	配位数	格子内イオン	例
CsCl 型	8:8	1 + 1	CsCl、NH_4Cl
NaCl 型（岩塩）	6:6	4 + 4	NaCl、MgO、CaO、NiO、FeO
閃亜鉛鉱型	4:4	4 + 4	ZnS、GaAs（立方、ABC）
ウルツ鉱型	4:4	2 + 2	**ZnO**、GaN、SiC（六方、AB）
蛍石型	8:4	4 + 8	CaF_2、ZrO_2、UO_2、CeO_2
ルチル型	6:3	2 + 4	TiO_2、SnO_2
ペロブスカイト ABO_3	A 12・B 6	1 + 1 + 3	$BaTiO_3$、$SrTiO_3$、PZT
スピネル AB_2O_4	—	—	$MgAl_2O_4$、フェライト

- ZnO を NaCl 型とする肢は ×（常圧ではウルツ鉱型）。
- 蛍石型：Ca^{2+} が FCC（4 個）、F^- 8 個は**すべて格子内部**（分割しない）→ 1:2 ✓。
- ペロブスカイト：A（大きい陽イオン）が頂点 12 配位、O が面心、B（小さい）が体心 6 配位。許容因子 $t = (r_A + r_O)/[\sqrt{2}(r_B + r_O)]$、$t \neq 1$ で歪み → $BaTiO_3$ は室温で正方晶（自発分極）。$Pb(Zr,Ti)O_3$ のカンマ表記＝固溶体（ランダム置換）。

結晶欠陥（R3-Q27・R7-Q24）

#186 #90H27 #159 #272

次元	名称	例
0	点欠陥	空孔・格子間原子・置換原子・電子／正孔
1	線欠陥	**転位**（塑性変形の担い手）
2	面欠陥	結晶粒界・積層欠陥・双晶
3	体欠陥	ボイド・析出物

	ショットキー欠陥	フレンケル欠陥
内容	陽イオン空孔＋陰イオン空孔の**対**（結晶外へ）	空孔＋**同種の格子間イオン**（格子内で移動）
密度	低下	ほぼ不変
起こりやすい系	陰陽イオンの大きさが近い（NaCl、KCl、MgO）	大きさの差が大きい（AgCl、AgBr、CaF_2）

クレーガー・ビンク表記：有効電荷 ＝ 実際の電荷 − 本来そこにある電荷（• ＝ +1、′ ＝ −1、× ＝ 0）。電子 e′、**正孔 h•**（h′ は ×）、酸素空孔 $V_O^{••}$、金属空孔 V_M''、格子間 $M_i^{••}$。安定化ジルコニア：$Y_2O_3 \rightarrow 2Y'_{Zr} + 3O_O^{\times} + V_O^{••}$（この酸素空孔が O^{2-} 伝導）。FeO は $Fe_{1-x}O$（Fe^{2+} 空孔を Fe^{3+} で補償）。

X 線・単結晶

#185 #252 #251

- X 線の透過：**波長が短いほど、原子番号が小さいほど、薄いほど**よく透過（質量吸収係数 $\propto Z^3 \sim Z^4$；Pb は遮蔽材）。「原子番号が大きいほど透過」×。
- 蛍光 X 線（XRF）＝ X 線で内殻電子を叩き出し特性 X 線で**元素**分析；XRD ＝ブラッグ $2d\sin\theta = n\lambda$ で**結晶構造**；原子吸光 AAS ＝元素固有波長（中空陰極ランプ、一元素一ランプ）の吸収；発光分光＝熱（ICP・炎）で励起。
- XRD でできる：同定（ピーク位置）、固溶濃度（格子定数・ベガード則）、結晶子径（ピーク幅、シェラー式 ≈100 nm 以下）、定量（強度比）、結晶化度、配向。「結晶子が大きいほど測りやすい」×。
- 単結晶製法：チョクラルスキー（CZ、引上げ・回転：Si）、ブリッジマン（るつぼ移動・温度勾配：GaAs）、ベルヌーイ（酸水素炎・るつぼなし：人造ルビー）、FZ（浮遊帯・るつぼなし・高純度 Si）。

4.4 セラミックスの製造・熱伝導 #218 #156 #157 #216 #274 #277 #276 #278

焼結（R7-Q28・H30-Q22） #218 #156

焼結法	加圧	特徴
常圧焼結	なし	量産・複雑形状、助剤が必要（粒界にガラス相）
ホットプレス	一軸（黒鉛型）	**低温で緻密化 → 粒成長抑制**・高純度・配向が生じる；形状制限・量産性低
HIP	等方ガス圧	閉気孔をつぶす（開気孔があると不可 → 先に常圧で閉気孔化）
SPS	一軸＋パルス通電	数分で緻密化

- 「ホットプレスは低温で緻密化できるが粒成長は抑制できない」×（低温なら粒成長も自動的に抑えられる）。
- 物質移動：表面拡散・蒸発凝縮は**ネック成長のみ（収縮しない）**；体積拡散・粒界拡散・溶解析出・粘性流動は収縮（緻密化）。三段階：初期（相対密度 50 ～ 60%）→ 中期（連続気孔・粒成長）→ 終期（孤立気孔、 95% 以上）。異常粒成長は終期。
- 前処理：酸化物粉は極性溶媒（水）に分散；分散は静電反発（ゼータ電位）＋立体障害；乾式プレスでもバインダー（PVA）は必要；脱脂不足は高温でも緻密化しない（R3-Q23）。
- 成形：鋳込み（吸水性の石膏型）／射出（金型・熱可塑性バインダー・脱脂必須）／押出（ハニカム）／ドクターブレード（グリーンシート）。
- 原料調製：噴霧乾燥（球状顆粒）、凍結乾燥（昇華・毛管力なし）、ゾル-ゲル、共沈、火炎加水分解（$SiCl_4$ → ヒュームドシリカ・光ファイバ母材）。
- 機械的性質：弾性率 ＝ 応力/ひずみ（逆は ×）；ビッカース（四角錐、荷重/表面積）、ヌープ（菱形、投影面積）、モース（ひっかき 1 ～ 10）；ワイブル係数 m 大 ＝ ばらつき小。細孔：ミクロ ＜ 2 nm ≤ メソ ≤ 50 nm ＜ マクロ；BET（N_2 、 77 K）で比表面積、水銀圧入でマクロ孔。

絶縁性セラミックスの熱伝導（R3-Q21 失分） #216 #274

絶縁体はフォノンで熱を運ぶ：$\kappa \approx (1/3) \cdot C \cdot v \cdot l$（$l$ ＝平均自由行程）。

要因	κ
高温（フォノン散乱、 $\kappa \propto 1/T$）	↓
多孔質（空気＋界面散乱）	↓（断熱れんが）
不純物・固溶（AlN 中の酸素）	↓
非晶質（ガラス：石英結晶 ≈10 vs 石英ガラス 1.4 W/(m·K)）	↓
高純度・緻密・軽元素の強い結合	↑（ダイヤモンド・AlN・SiC・BeO）

回路基板：**AlN（150 ～ 200 W/(m·K)）≫ Al_2O_3（20 ～ 30）**（逆にした肢 ×；H24-Q24）。

薄膜：PVD と CVD（R3-Q24） #157 枠 13

手法	粒子エネルギー	機構	密着性
真空蒸着（抵抗・電子ビーム加熱）	0.1 ～ 1 eV	加熱蒸発	低
スパッタリング	1 ～ 10 eV	Ar^+ がターゲットを叩き出す（運動量交換；組成ずれ少）	中～高
イオンプレーティング	10 ～ 1000 eV	蒸発 → イオン化 → **負バイアスで加速**して打ち込み	最高
MBE	≈0.1 eV（熱）	超高真空の分子線、原子層制御のエピタキシー	—

PVD は物理（反応なし・低温・段差被覆性が劣る）；CVD は気体原料の**化学反応**（高温・段差被覆性良）。「反応を利用」＝ CVD 。「 MBE は高エネルギー粒子」 × 。

4.5 機能材料・ガラス・半導体・レーザー #155 #250 #273 #19 #93 #232 #126 #91 #121 #275 #21 #122 #183 #217 #89H27 #57 #59

材料 ↔ 用途（最頻出、R5-Q22・R7-Q26 失分）#155

#250 #273 #122 #89H27

材料	機能	用途
$BaTiO_3$	強誘電・高誘電率	**積層セラミックコンデンサ（MLCC）**
半導体化 $BaTiO_3$	PTC（キュリー点で抵抗急増）	自己温度制御ヒーター・過電流保護
PZT（$Pb(Zr,Ti)O_3$）	圧電・焦電	超音波探傷・着火・インクジェット・赤外線センサ
PLZT	透明＋電気光学効果	光シャッター
ZnO（＋ Bi_2O_3）	粒界障壁・非線形 V-I	バリスタ
SnO_2	n 型半導体、吸着酸素で高抵抗	ガスセンサ（可燃ガスで抵抗低下）
完全安定化 ZrO_2（YSZ）	O^{2-} 伝導（酸素空孔）	酸素センサ・SOFC 電解質
部分安定化 ZrO_2（PSZ）	応力誘起変態（正方 → 単斜、+4%）で高じん性	包丁・はさみ
β-アルミナ（$Na_2O\cdot 11Al_2O_3$）	Na^+ 伝導	NAS 電池（α-アルミナは絶縁体）
透光性アルミナ	多結晶で透光	高圧ナトリウムランプ発光管
Si_3N_4・SiC	高強度・耐摩耗	ベアリング・切削工具
SiC・$MoSi_2$・$LaCrO_3$	導電＋耐酸化（SiO_2 保護膜）	発熱体（$MoSi_2$ ≈1700 ℃）
LaB_6	仕事関数小（≈2.7 eV）	熱電子放出陰極
$BaFe_{12}O_{19}$ ／ MnZn フェライト	硬磁性 ／ 軟磁性	永久磁石 ／ トランス鉄心
$YBa_2Cu_3O_7$	超伝導（ゼロ抵抗＋マイスナー）	必ず Cu を含む
ハイドロキシアパタイト	生体親和性	人工骨
黒鉛	散乱断面積大・吸収小	原子炉の減速材（制御棒は吸収大の Cd・B）
二水石膏 $CaSO_4\cdot 2H_2O$	C_3A の瞬結を遅らせる	セメントの凝結調整（無水石膏 ×）

- **NTC**（温度↑→抵抗↓：Mn・Co・Ni 酸化物）＝温度センサ；**PTC**（↑→↑）だけがヒーターになれる（負帰還）。「PTC の T は湿度」×。
- 包含関係：圧電体 ⊃ 焦電体 ⊃ 強誘電体（水晶は圧電だが焦電でない）。焦電センサは温度**変化**にしか反応しない。
- 効果 ↔ 応用：マイスナー＝磁気浮上・MRI（超音波探傷 ×）、ゼーベック＝熱 → 電気、ペルティエ＝電子冷却、本多・藤嶋＝光触媒。
- サイアロン：β ＝ 置換型固溶、α ＝ さらに侵入型固溶。hBN は層状で潤滑・易切削、cBN は超高圧合成で鉄系の切削。

TiO_2（H25-Q22・R7-Q25）

#19 #183

- 光触媒（本多・藤嶋効果）：紫外線（< 388 nm）で電子・正孔 → •OH → 有機物分解・抗菌；超親水性（防曇・セルフクリーニング）。**アナターゼ**（3.2 eV）が高活性、**ルチル**（3.0 eV）は白色顔料。金属 Ti は光触媒にならない。
- 白い理由：λ ＝ 1240/Eg ＝ 388 ～ 413 nm で可視光を吸収しない＋屈折率 ≈2.7（最高）→ 隠ぺい力最大。製法：硫酸法（イルメナイト）・塩素法（$TiCl_4$）。
- 顔料の色：ZnO（亜鉛華）白、PbO 黄、Pb_3O_4 赤、鉛白 白、黒色顔料＝カーボンブラック・Fe_3O_4。ルビー＝ Al_2O_3 ＋ Cr^{3+}（赤）、サファイア＝ Al_2O_3 ＋ Fe^{2+}/Ti^{4+}（青）。

半導体（R4-Q24・R7-Q22）

#93 #232

	金属	半導体
キャリア数	多く一定	熱励起で指数的に増加 $n \propto \exp(-Eg/2kT)$
温度↑の電気伝導率	**低下**（格子散乱）	**上昇**

- Si（14 族）に 15 族（P・As・Sb）→ ドナー → **n 型**；13 族（B・Al・Ga）→ アクセプター → **p 型**（「リンは P だから p 型」×）。真性半導体は電子数＝正孔数。導電率は温度に依存し湿度には依存しない。
- Eg：Ge 0.66 ＜ Si 1.12 ＜ GaAs 1.42 ＜ GaN 3.4 ＜ ダイヤモンド 5.5 eV。構造：Si・Ge ダイヤモンド型、GaAs 閃亜鉛鉱型、GaN ウルツ鉱型。

ガラス（H29-Q21・R6-Q25）

#91 #121 #275

ガラス	熱膨張率（$\times 10^{-6}$/K）	用途
石英ガラス（SiO_2 100%）	**0.5（最低）**	光ファイバ・半導体用炉心管・急熱急冷に最強
ホウケイ酸塩ガラス	3.3	理化学器具・耐熱食器
ソーダ石灰ガラス	9	窓・瓶（最も一般的・安価）
鉛ガラス	9 ～ 10	高屈折率（クリスタル）・放射線遮蔽
E ガラス（無アルカリ）	—	強化用長繊維（GFRP）；短繊維グラスウールは断熱（静止空気が断熱する）
結晶化ガラス（Li_2O–Al_2O_3–SiO_2）	≈0	IH 天板

- 修飾酸化物が多いほど網目が切れ、融点↓・熱膨張↑・耐熱性↓。「石英ガラスは熱膨張率が高く急冷に弱い」×。

- 強化：風冷（物理、厚い圧縮層、粒状に割れる）／化学強化（KNO_3 中で $Na^+ \rightleftarrows K^+$ 、薄板可）。強化後は切断不可。光ファイバ＝非晶質の高純度石英（「高結晶性」×）。

レーザー（H29-Q26）

#126

- 誘導放出の光子は入射光子と**波長・位相・方向・偏光がすべて同一**（1 → 2 、増幅）。波長は $\lambda = hc/\Delta E$ で**媒質の準位差だけ**で決まる（「入射光のエネルギーで変わる」×）。
- 増幅には**反転分布**（熱平衡では不可能 → ポンピング）。二準位系では不可能、三準位（ルビー）は効率低、四準位（Nd:YAG）が主流。
- 例：ルビー 694 nm（初のレーザー、 1960）、 He-Ne 633 nm 、 Nd:YAG 1064 nm 、 CO_2 10.6 μm 、エキシマ KrF 248 ／ ArF 193 nm（リソグラフィ）。

4.6 電気化学・コロイド

框 12 #87 #120 #88 #89 #16 #93H27 框 21 #58

電極の鉄則

#16 #93H27

アノード ＝ 酸化、カソード ＝ 還元（電池でも電解でも不変）。＋／－が逆転するだけ：電解ではアノード＝＋極、電池ではアノード＝－極。

- 電解槽電圧 ＝ 理論分解電圧（熱力学、 $\Delta G = -nFE$）＋ 過電圧（速度論）＋ IR 損（溶液抵抗）。水の理論分解電圧 1.23 V 、実際は 1.8 ～ 2.0 V 。標準水素電極電位や整流器内部抵抗は槽電圧の構成要素ではない。
- 電流効率 ＝ 実際の生成量 / 理論生成量（物質量の比）；電圧効率 ＝ 理論電圧 / 印加電圧。

ファラデーの電気分解の法則（計算・H28-Q20）

框 12 #87

段階	式	例（1000 A・1 h・効率 80%・$MgCl_2$）
① 電気量	$Q = I \cdot t$（秒）× 効率	$3.6\times10^6 \times 0.80 = 2.88\times10^6$ C
② 電子の mol	Q / F（$F = 96\,485$ C/mol）	29.8 mol
③ 物質の mol	÷ **価数 z**	Mg：29.8/2 ＝ 14.9 mol
④ 質量	× モル質量	Mg ≈360 g 、 Cl_2（**71**）≈1060 g

③の価数割り（Mg^{2+} は 2 、 Al^{3+} は 3）と Cl_2 の分子量 71 が二大脱落点（Mg を 1 価で 720 g が誤答肢）。検算：Mg 1 mol に Cl_2 1 mol 。

電池

#88 #58 框 21

- 一次電池（使い切り）／二次電池（充電可：鉛蓄電池・Ni-MH・Li イオン）／燃料電池（外部から燃料を供給し続ける開放系 →「充電」しない）。
- リチウムイオン電池：負極＝**黒鉛**（LiC_6 、インターカレーション；白金×）、正極 $LiCoO_2$・$LiMn_2O_4$（スピネル）・$LiFePO_4$（オリビン）、電解液＝**有機溶媒**＋ $LiPF_6$（3.7 V は水の電位窓 1.23 V を超える）。金属 Li 負極はデンドライトで短絡するので使わない。 Li の $E° = -3.04$ V（最も卑）、理論容量 3860 mAh/g 。
- 鉛蓄電池の電解液は希硫酸（塩酸×）；マンガン乾電池の正極活物質は MnO_2（炭素棒は集電体）。
- 酸素センサ＝濃淡電池：YSZ 電解質＋ Pt 電極、ネルンスト式 $E = (RT/4F)\ln(p_1/p_2)$（分圧の**比**であって差ではない）。 Nafion は H^+ 伝導膜（PEFC）。

コロイド（H28-Q22）

#89

分散媒 \ 分散相	気体	液体	固体
気体	—	エアロゾル（霧）	エアロゾル（煙）
液体	フォーム（泡）	**エマルション**（牛乳・マヨネーズ）	サスペンション（泥水・墨汁）
固体	固体フォーム（発泡スチロール）	ゲル（寒天）	色ガラス・合金

- エマルション＝**液体/液体**（牛乳の白は油滴の光散乱）。 O/W（牛乳・マヨネーズ、水で薄まる）／W/O（バター）。乳化剤で安定化。
- 疎水コロイドは少量の電解質で**凝析**、親水コロイドは多量の電解質で**塩析**（天然ゴムラテックスは蛋白質に覆われた保護コロイド → 塩析）。
- 浸透圧（逆浸透の海水淡水化）：水は化学ポテンシャルの低い海水側へ；海水 $\pi \approx 0.6$ mol/L × 2 × RT ≈ 3 MPa（解離後の粒子数、 T は K）。

第 5 章　化学工学・物理化学（計算）

問 29 ～問 35 ・過去失分率 32% ・得点源

要點 ｜ 本章用法

計算題は「公式は 30 秒、失点は読題」。立式は正しいのに**単位・代入の引き継ぎ・基準点**で落とす。本章の各式には検算の一行を付けた。選択肢の間隔が数倍なら桁の推定だけで勝てる；10% 以内なら式を全部つないでから一回だけ割る。

5.0 計算前の固定動作

#102 #164

換算	倍率	罠の例
mm → m	$\times 10^{-3}$	管径 3 mm → 0.003 m（L/D で 1000 倍の誤差）
kPa・kJ → Pa・J	$\times 10^{3}$	蒸発潜熱が J/mol ならそのまま使う
℃ → K	＋ 273.15	公式の T はほぼ全て絶対温度（ΔS = ΔH/T 、アレニウス）
vol% → 小数	÷100	空気中 O_2 0.21 → 空気量は O_2 量 **÷0.21**
L → m^3 、 g → kg	$\times 10^{-3}$	—

一句速記 ｜ 固定動作 6 項目（H28・H30 の失点から）

① 高さ・寸法・範囲の語を丸で囲み図を描く（液面から／ノズルから、内径／外径、液深／槽深、側面のみ／全面）。② 式を全部つないでから代入（中間で丸めない）。③ 求めた量が ΔT か T か、比か量かを言葉で確認（断熱火炎温度は供給温度 25 ℃ を足す）。④ 前段で掛けた係数（空気比・収率）を次段に持ち込む。⑤ 与えられた数値を全部使ったか（ただし誘い数値もある：空気量計算の N_2 79% 、密度、槽の寸法）。⑥ 答えを元式に戻し、物理的に妥当か（反応率 0 ～ 1 、流出速度 < $\sqrt{(2gh)}$ 、モル分率 < 1）。

概数	値	概数	値
$\sqrt{2}$ ／ $\sqrt{3}$	1.414 ／ 1.732	ln 2 ／ ln 10	0.693 ／ 2.303
$\sqrt{5}$ ／ $\sqrt{10}$	2.236 ／ 3.162	e ／ e^4	2.718 ／ ≈54.6
1/0.21	4.762	0.79/0.21	3.762
R	8.314 J/(mol·K) = 0.0821 L·atm = 0.083 L·bar	F	96 485 C/mol

開立方根は整数冪の錨で挟んで線形補間（1.1^3 = 1.331 、 1.15^3 = 1.521 、 1.2^3 = 1.728 ；2^(1/3) = 1.26）。平方根は完全平方を括り出す（$\sqrt{44400} = 20\sqrt{111} \approx 210.7$）か、ニュートン法 $\sqrt{N} \approx a - (a^2 - N)/(2a)$ 。

5.1 物理化学

#187 #102H27 #132 #130 框 14 #25 #99H27 #206 #24 #26 #98 #27 #190 #96H27 #135 #127 #95H27 #184

気体

框 14 #25 #99H27 #206 #24 #127

- PV = nRT（R の単位で P・V の単位が決まる）。vol ppm = mol ppm =（目的 mol ／ 全 mol）× 10^6 。22.4 L/mol は 0 ℃・1 atm 専用：条件が与えられたら PV = nRT（H25-Q28）。
- 等温で二つの容器を連結：$P = (P_1V_1 + P_2V_2)/(V_1 + V_2)$（mol 保存、 RT が約分；R5-Q30）。
- 実在気体 $(P + a/V^2)(V - b) = RT$ 。圧縮因子 $Z = PV/RT$（凝縮に近いと Z < 1）。
- 相律 F = C − P + 2：単成分の気液共存 F = 1 、三重点 F = 0 。CO_2：臨界点 31 ℃・7.38 MPa（気液の区別が消える）、三重点 −56.6 ℃・0.518 MPa（三相共存は三重点であって臨界点ではない）。
- 気体の粘度・熱伝導率は温度とともに**増大**（液体は減少；圧力にはほぼ無関係）。蒸発潜熱は圧力上昇で減少し臨界点で 0 。
- ジュール・トムソン効果（等エンタルピー膨張）：常温で膨張して**昇温**するのは H_2・He・Ne だけ（逆転温度が低い）；N_2・空気・CH_4・CO_2 は降温。スプレー缶が冷えるのは蒸発潜熱（JT ではない）。

熱力学

#190 #96H27 #27 #26 #98 #135

データ	反応熱 ΔH
生成エンタルピー	$\Sigma\Delta H_f$(生成物) − $\Sigma\Delta H_f$(反応物)
燃焼エンタルピー	$\Sigma\Delta H_c$(**反応物**) − $\Sigma\Delta H_c$(生成物)（向きが逆）

- 符号：発熱 = ΔH < 0（系の立場）；「発熱量 1460 kJ 」は工学表記で正。桁の検算：脱水・異性化 < 50 、付加・置換 50 ～ 150 、燃焼 500 ～ 3000 kJ/mol 。
- ヘスの法則は経路を分けて足す：C → CO_2 = (C → CO 111) + (CO → CO_2 283) = 394 kJ/mol（283 だけを使うのは ×；H27-Q29）。
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 、 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 、 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 。相転移 ΔS = ΔH/T（**K で**：188 J/g ÷ 540 K = 0.35 ；℃ で割った 0.70 が誤答肢）。
- ボルツマン $S = R \ln W$：PE 鎖の融解 $\Delta S = R \ln(3/1) = 8.31 \times 1.10 = 9.14$ J/(K·mol)（R の掛け忘れ 1.10 が誤答肢）。
- 閉じた断熱剛性容器（容器間移動・自由膨張）は ΔU = 0 → 理想気体なら ΔT = 0 ；絞り（バルブ）は

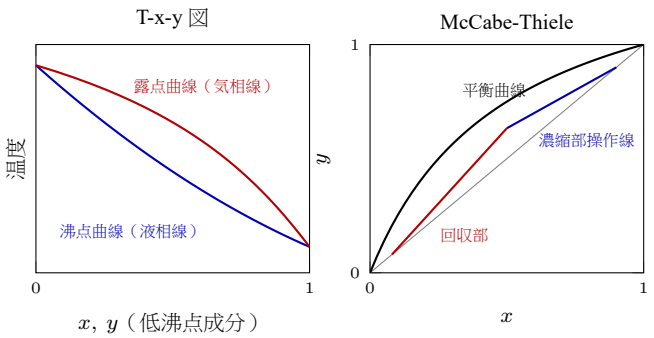
ΔH = 0 。PV$^{\gamma}$ = 一定は**可逆断熱（圧縮機・タービン）**だけ：$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)}$（空気で 0.286 乗、10 倍圧縮で 298 → 575 K）。γ が与えられていても使わない問題がある。

溶液と気液平衡

#187 #102H27 #132 #130 #95H27

法則	対象	式
ラウール	溶媒（x → 1）	$p_A = x_A p_A^\circ$
ヘンリー	溶質（x → 0 、希薄）	$p_B = k_H x_B$
非理想	—	$p_i = \gamma_i x_i p_i^\circ$（活量係数が与えられたら必ず掛ける）

- γ > 1（正の偏差：異種間の引力が弱い）→ 最低沸点共沸（エタノール-水）；γ < 1（負の偏差：水素結合、クロロホルム-アセトン）→ 最高沸点共沸。「γ は常に 1 より大きい」× 。
- 泡点（二成分）：$x_1 = (P - p_2^\circ)/(p_1^\circ - p_2^\circ)$ 、 $y_1 = p_1^\circ x_1/P$ 。相対揮発度 $\alpha = p_1^\circ/p_2^\circ$ 、 $y = \alpha x/(1 + (\alpha-1)x)$ 。全圧は必ず二つの純成分蒸気圧の間。
- 沸点上昇（非揮発性溶質）：x_ 溶媒 を出し p* = P/x_ 溶媒 になる温度を表から読む。**電解質は解離粒子数**（NaCl は ×2）：15 wt% NaCl → 103 ℃（解離を忘れると 101 ～ 102 ℃）。$\Delta T_b = K_b \cdot m \cdot i$ で桁確認。
- 例（T102）：メタノール x = 0.10 、γ = 1.786 、p° = 236.7 kPa → p = 42.3；水 0.90×1.009×64.24 = 58.3 → y = 42.3/100.6 = 42%（γ を忘れると 24%）。



- T-x-y：**上が露点曲線（気相線）、下が沸点曲線（液相線）**（易揮発成分が気相に富む）。x-y 曲線は対角線より上。x-y 線図は**低沸点成分**を基準に描く（H24-Q26）。P-x 図では上下が逆。
- 状態図のてこの原理：**近い端の相ほど量が多い**；固相: 液相 = 反対側の線分の比（左右を入れ替えた肢が頻出）。分解溶融（包晶型）化合物は加熱すると固相＋液相に分かれる（「固相のまま分解」×）→ 融液法で単結晶にできずフラックス法。

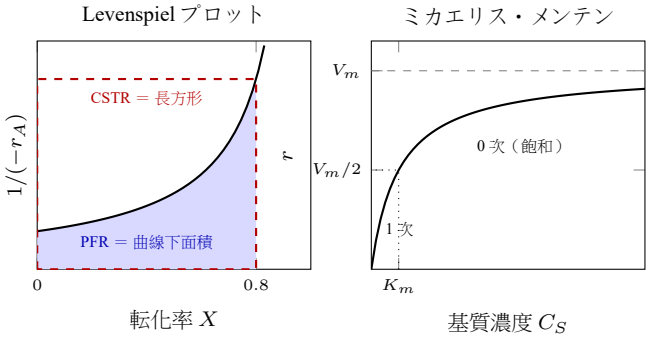
5.2 反応速度・反応器

#131 #101H27 #254 #292 #220 #23 #66

	0 次	1 次	2 次
積分形	$C_0 - C = kt$	$\ln(C_0/C) = kt$	$1/C - 1/C_0 = kt$
転化率表示	$x = kt/C_0$	$-\ln(1-x) = kt$	$x/(1-x) = kC_0t$
直線化	C vs t	ln C vs t	1/C vs t
半減期	$C_0/2k$（短くなる）	$\ln 2/k$（一定）	$1/kC_0$（伸びる）
k の単位	$mol/(m^3 \cdot s)$	s^{-1}	$m^3/(mol \cdot s)$

1 時間で 50% → 75% に要する時間：0 次 1.5 h ／ 1 次 2 h ／ 2 次 3 h（三つとも選択肢に並ぶ）。放射性崩壊は 1 次：$t = t_{1/2} \times \log(N_0/N)/\log 2$ 。

- **アレニウス**：$k = A \exp(-Ea/RT)$；$\ln(k_2/k_1) = (Ea/R)(1/T_1 - 1/T_2)$（A は消える）。例：Ea 80.1 kJ/mol 、50 → 100 ℃ → 指数 ≈4.0 → $e^4 \approx 55$ 倍（「10 ℃ で 2 倍」の 32 倍は罠）。**+273 と kJ → J の両方**を忘れない。
- 律速段階・定常状態近似：総括式の係数 ≠ 反応次数。中間体 d[I]/dt = 0 。R7-Q35：A + B → C′（遅）、2B + C′ → 2C（速）→ $d[C]/dt = 2k_2[A][B]$（B の 1 次；速い段階の $[B]^2$ は消える）。
- **ミカエリス・メンテン** $r = V_m C/(K_m + C)$：$C \ll K_m$ で 1 次（$r \approx (V_m/K_m)C$）、$C \gg K_m$ で 0 次（$r \to V_m$ 、酵素飽和）、$C = K_m$ で $r = V_m/2$ 。K_m 小 = 親和性高。



反応器の選択

#220 #23

反応器	設計式	性格
回分	$t = C_{A0}\int dX/(-r_A)$	—
管型 PFR	$V = F_{A0}\int dX/(-r_A)$	濃度勾配あり；入口に発熱が集中（除熱が難しい）
槽型 CSTR	$V = F_{A0}\, X/(-r_A)$_ 出口	槽内 = 出口濃度；温度制御が容易

- 正の次数なら $V_{PFR} < V_{CSTR}$（CSTR は全体が最も遅い出口濃度で運転される）。1 次・X = 0.9：kτ = ln 10 = 2.30（PFR）vs 9.0（CSTR）、3.9 倍。CSTR を多数直列にすると PFR に近づく。

- 1/(−r) が上昇なら PFR、下降なら CSTR、U 字（自己触媒）なら CSTR を最低点まで → 続けて PFR が最小。

5.3 流体

#95 #101 #62 #30 #291 #222 #97 #100H27 #31 #28

式	内容	注意
$Re = \rho u D/\mu$	層流 < 2100 ～ 2300、乱流 > 4000	代表長さ＝管径
$\Delta P = 4f(L/D)(\rho u^2/2)$	ファニング（層流 $f = 16/Re$）	ダルシー $\lambda = 4f = 64/Re$；どちらの流儀か確認
$\Delta P = 32\mu L u/D^2$	ハーゲン・ポアズイユ（円管・層流のみ）	ファニングの層流特例；$\Delta P \propto u^1$（乱流は $\propto u^2$）
$\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$	連続の式（質量保存）	$Q = u \cdot \pi D^2/4$（直径！）
$P + \rho u^2/2 + \rho g z =$ 一定	ベルヌーイ（エネルギー保存）	$\tau = \mu\, du/dy$ はニュートンの粘性法則（ベルヌーイではない）
$u = \sqrt{(2gH)}$	トリチェリ	損失があれば必ずこれより遅い（上限として検算）
$u_t = (\rho_p - \rho)g d_p^2/18\mu$	ストークス（$Re_p < 1$）	d_p は**二乗**、密度は**差**；遠心では $g \to r\omega^2$

陥阱 ｜ トリチェリの基準点（H26-Q30 ＝ H28-Q35、同じ罠で二回出題）

H は**液面からノズルまで**。ノズルが底から 0.1 m なら液深 ＝ H ＋ 0.1。手順：Q ＝ 体積/時間 → A ＝ $\pi d^2/4$（直径を半径にしない）→ $u = Q/A$ → $H = u^2/2g$ → 基準点補正。槽の寸法・密度は使わない誘い数値。

- 横流式沈殿池（ハーゼン）：除去率 $E = u_t/(Q/A)$（表面負荷率で決まり、**深さに無関係**；R3-Q34）。
- 撹拌：$P = N_p \rho n^3 d^5$。同一装置なら $\mathbf{P \propto n^3}$（N_p・ρ・d は約分；ポンプ・ファンは $Q \propto n$、$H \propto n^2$、$P \propto n^3$）。スケールアップで $n \propto d^a$：Re 一定 a ＝ −2、翼先端速度一定 −1、**P/V 一定 −2/3**（$P/V = N_p \rho n^3 d^2$；d^5/d^3 の割り算を忘れない；実務で最多）、フルード数一定 −1/2、回転数一定 0。
- クーゼニー・カルマン（充填層）：$\Delta P \propto \mu L u(1-\varepsilon)^2/(d_p^2 \varepsilon^3)$；ε が少し下がると圧損激増。エルガンは高流速の慣性項を追加。
- 液中ひょう量：まず空気浮力を足して真の質量、次に液中の減少分 ÷ 体積で液密度（二つの補正を一つの分数にしない）。

5.4 伝熱

#94 #193 #223 #63 #133 #97H27 #99 #32 #64 #65

形式	法則	温度依存
伝導	フーリエ $q = -\lambda\, dT/dx$	ΔT の 1 乗
対流	ニュートンの冷却則 $q = h(T - T_s)$	ΔT の 1 乗
放射	$Q = \varepsilon F A \sigma(T_1^4 - T_2^4)$	**T の 4 乗**；真空でも伝わる

放射は温度と距離だけで決まらない（放射率 ε・面積・形態係数 F）。ε ＝ 吸収率（キルヒホッフ）；研磨金属は小、黒体 1。

熱抵抗の直列（R3-Q35・R7-Q34 失分）

#193 #223 #63

$1/U = 1/h_1 + L/\lambda + 1/h_2$（単位面積の熱抵抗の和）；$q = \Delta T/\Sigma R$；各層の温度降下 ∝ その層の抵抗。

- **温度降下は抵抗の最大の層（たいてい気体側境膜）に集中**：皮膚表面温度の例 $R_{皮} = 0.004/0.21 = 0.019$、$R_{気} = 1/8.8 = 0.114$（≈1:6）→ 7.5 K のうち皮膚は 1.07 K → $T_1 = 35.4$ ℃。λ の数字を写し間違えない。
- 上限検算：最大抵抗の層だけで計算した q より答えは必ず小さい。
- 小さい項を丸め捨てない（求める量が差なら小項が効く）。中間温度は抵抗の小さい側から積み上げる。
- 伝熱係数の桁：気体自然対流 5 ～ 25、液体強制対流 500 ～ 10^4、沸騰・凝縮 10^3 ～ 10^5 W/(m²K)。境膜 $h = \lambda/\delta$（撹拌は境膜を薄くする）。

熱交換器（H27-Q30・H29-Q33）

#133 #97H27 #32 #99 #64 #65

① $Q = \dot{m}\, c_p\, \Delta T$（データの揃った側；凝縮蒸気は $\dot{m}$ × 潜熱、温度一定）→ ② 熱収支で他方の出口温度 → ③ 向流／並流の図で両端の ΔT_1・ΔT_2 → ④ $A = Q/(U\, \Delta T_{lm})$、管長 $L = A/(\pi d)$。

$\Delta T_{lm} = (\Delta T_1 - \Delta T_2)/\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)$（設問に ln の値が与えられていたらこれ）。例：水 2.8 kg/s 30 → 80 ℃、蒸気 130 ℃：$Q = 5.85 \times 10^5$ W、$\Delta T_{lm} = 50/\ln 2 = 72.5$ K → $U = 810$ W/(m²K)。$\Delta T_{lm} \le$ 算術平均（$\Delta T_1/\Delta T_2 < 2$ なら算術平均で誤差 4% 未満）。

- 向流は高温入口と低温**出口**が向き合う；向流のほうが ΔT_{lm} 大 → 面積小、低温流体は高温流体の出口温度を超えられる。
- 伝熱面積は側面 πdL（断面積 $\pi d^2/4$ は流速用）；外径基準か内径基準かを確認（$U_o d_o = U_i d_i$）。ジャケットは**液深**・側面のみ（槽深・壁厚は誘い数値）。

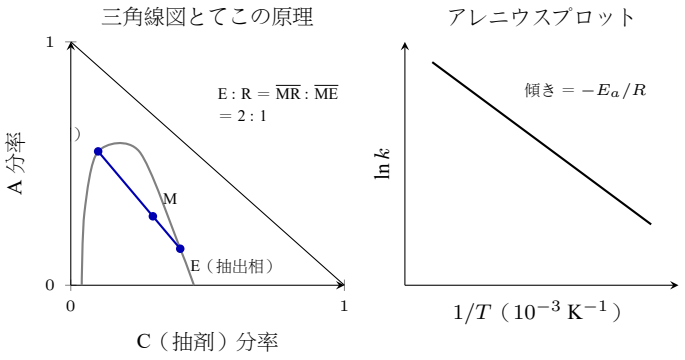
- 最小冷却水量（ピンチ）：冷却水出口が高温流体の**入口**温度に近づく極限で計算（H25-Q35）。
- 多重効用蒸発：各缶の Q は等しい（蒸発潜熱 ＝ 凝縮潜熱）、UA 一定なら ΔT も等しい；缶内液の沸点 ＝ 蒸気温度 ＋ 沸点上昇。
- 室内の熱収支：換気で入る熱 $\dot{m}\, c_p$ (T 外 − T 室) ＝ 冷房能力（循環風量は誘い数値）。

5.5 分離・物質収支・燃焼 #29 #100 #161 框 22 #192 #134 #67 #219 #233 #221 #290 #160 #60 #162 #163 #191 #189 #128 #61 #98H27

蒸留 #29 #100 #161 框 22

- 全体収支 F ＝ D ＋ W 、成分収支 Fz ＝ $Dx_D + Wx_W$ を**連立**（分率を掛け合わせるのは ×；H25-Q32）。
- 還流比 **R ＝ L/D**（分母は留出量 D 、蒸気量 V ではない；H28-Q34）。濃縮部 L ＝ RD 、 V ＝ (R ＋ 1)D；回収部 L′ ＝ RD ＋ qF 、 V′ ＝ V − (1−q)F 。
- q：過冷液 ＞ 1 、飽和液 1 、気液混合 0 ～ 1 、飽和蒸気 0 、過熱蒸気 ＜ 0 。 q は**掛ける**（F/q は ×）。 R は無次元なので流量と直接足し引きしている肢は即 × 。検算：q ＝ 1 なら V′ ＝ V 。
- R ＝ ∞（全還流）で理論段数最小（フェンスケ式）、 R_{min} で段数無限大；実務 R ≈ 1.2 ～ 1.5 R_{min} 。濃縮部操作線 $y = R/(R+1)\cdot x + x_D/(R+1)$ 。

抽出・吸収・吸着 #192 #134 #67 #219 #233 #221 #290



- 三角線図：頂点 ＝ 純成分、辺上 ＝ 二成分；第三成分 C を加えると組成は F と C を結ぶ直線上を動く（A:B 比一定）。**てこの原理** m_E/m_R ＝ MR/ME（M に近い相ほど多い；R3-Q29 は 2:1 が正、 1:2 は ×）。
- 液液平衡：まず複数のタイラインで分配係数が一定か確認。各相の総量 ＝ **溶剤 ＋ その相の溶質**（例：水相 A のモル分率 ＝ (20−x)/(120−x)）。二次方程式は選択肢代入が速い。上層：トルエン・ベンゼン・ヘキサン・エーテル（水より軽い）；下層：CH_2Cl_2 ・ $CHCl_3$ ・ CCl_4 。
- 吸収塔：$L(x_B - x_T) = G(y_B - y_T)$；$\mathbf{L_{min}}$ は塔底液が入口ガスと平衡（$x_B^* = y_B/m$）。 $L = \alpha L_{min}$ なら $x_B = x_B^*/\alpha$ 。 x_B が y_B/m を超えたら × 。
- 回分吸着：$V(C_0 - C) = W\, q^*$ 、フロイントリッヒ $q = kC^{(1/n)}$ 。 n ＝ 2 なら y ＝ √C の二次方程式 → 正根 → $C = y^2$（R7-Q31：C ＝ 0.0084）。 0 ＜ C ＜ C_0 を確認（両辺を二乗した偽根に注意）。
- CO_2 吸収：化学吸収（MEA・熱炭酸カリウム、アルカリ性、**加熱**で再生）／物理吸収（メタノール・PEG 、**高圧**で吸収・減圧で再生）。

膜分離（H30-Q29） #160 #60

孔径：**MF（精密ろ過）＞ UF（限外ろ過）＞ NF ＞ RO（逆浸透、無孔・溶解拡散）**（日本語名の語感と逆）。 MF ＝ 細菌、 UF ＝ タンパク質・ウイルス、 NF ＝ 二価イオン、 RO ＝ 一価イオン（海水淡水化 5 ～ 8 MPa 、海水 π ≈2.5 ～ 3 MPa）。浸透圧 π ＝ i cRT（NaCl i ＝ 2）。ガス分離：多孔質膜 ＝ クヌーセン拡散（$\propto 1/\sqrt{M}$）、緻密膜 ＝ 溶解拡散（CO_2 は N_2 より速い）。電気透析 ＝ 電位差、透析 ＝ 濃度差。

湿度（H30-Q34・R1 再-Q32） #163 #191

- 相対湿度 φ ＝ $p_w/p_s(T)$（分母は**気温**での飽和蒸気圧）。絶対湿度 $H = (18/29) \times p_w/(P - p_w)$（kg-水/kg-乾き空気；分母は乾燥空気の分圧）。加熱・冷却で H は不変、 φ だけ変わる（φ ＝ 100% で露点）。例：25 ℃ 、 φ 70% 、 p_s 3.21 kPa → H ＝ 0.0143 kg/kg 。 φ の掛け忘れが定番。
- 湿球温度の平衡：$h(T - T_s) = \Delta vH \times k(p_s - p)$；$p_s$ は湿球温度での飽和蒸気圧、 p は空気中の分圧（未知）、相対湿度は p/p*(T) 。

燃焼計算（H29-Q28・R3-Q31/32・R7-Q30） #189 #128 #61

量	式
理論酸素量 O_0	反応式の O_2 係数
理論空気量 A_0	$O_0 \div$ **0.21**
実際空気量	$A_0 \times$ 空気比 m
過剰 O_2	$(m-1) \times O_0$ ← 最も漏らす項
N_2	$m \times O_0 \times 79/21$
乾き燃焼ガス	$CO_2 + N_2 +$ 過剰 O_2（H_2O を除く）

- 乗算チェーン：プロパン・空気比 1.2・一次空気 70% → (5/0.21) × 1.2 × 0.70 ＝ 20.0 m^3N/m^3N（1.2 を落とさない）。
- 「完全燃焼」は燃料が全部燃えること（O_2 が全部使われることではない）。検算 $m = 21/(21 - O_2\%_{dry})$ 。
- 理論空気量（質量基準）：メタノール (1.5/0.21) ×

22.4/32 ＝ 5.0 m^3/kg（mol 比 7.14 で止めるのは ×）。

- 断熱火炎温度：生成ガス（H_2O は気体として含める）の熱容量で ΔT を出し、**供給温度 25 ℃ を足す**（1666 ＋ 25 ≈ 1700 ℃；低位発熱量を使う）。
- 定容容器の燃焼後圧力：$P_2 = P_1(n_2/n_1)(T_2/T_1)$（100 mol 基準で Δn を数える；R・V は不要）。

晶析・リサイクル

#98H27 #162

陥阱 ｜ 水和物の析出（H27-Q31 → R5-Q31 で再失分）

析出するのは $CuSO_4 \cdot 5H_2O$：結晶は**無水塩と結晶水の両方**を持ち去る。析出量 W として (無水塩 − 0.64W)/(水 − 0.36W) ＝ S_低温/100（160/250 ＝ 0.64、90/250 ＝ 0.36）。例：60 ℃ 飽和 100 g（S ＝ 30）→ 20 ℃（S ＝ 20）で W ≈ 14 g。結晶水を引かない答えが誤答肢。

- リサイクル・パージ：イナートは逃げ道がパージだけ → 定常で「入る量 ＝ パージ量」。分岐後は全成分が同じ比 R:P。(原料 ＋ リサイクル未反応分)(1 − 反応率) ＝ 分離器出口の未反応分（H30-Q33：x_1 ＝ 215.4 → R ≈ 260）。
- 冷却凝縮後も水は飽和蒸気圧分だけ気相に残る：$y_w = p_s/P$、出口量 ＝ 乾きガス ÷ (1 − y_w)。

第 6 章　参考：中・日・英對照

反應名・片假名詞根・易混淆用語

6.1 人名反應・反應名

框 6#38

日本語	English	中文	要點
アルドール反応 / 縮合	Aldol reaction / condensation	羥醛反應／縮合	付加で β-ヒドロキシ止まり；脱水まで＝縮合
クライゼン縮合	Claisen condensation	克萊森縮合	エステル ×2 → β-ケトエステル
クライゼン転位	Claisen rearrangement	克萊森重排	[3,3] シグマトロピー
グリニャール反応	Grignard reaction	格氏反應	RMgX ＋ C=O → アルコール
ウィッティッヒ反応	Wittig reaction	維蒂希反應	C=O → C=C
ディールス・アルダー反応	Diels–Alder	狄爾斯-阿爾德	[4+2] 、協奏、エンド
マイケル付加	Michael addition	麥可加成	α,β-不飽和カルボニルへの 1,4-付加
カニッツァーロ反応	Cannizzaro	坎尼扎羅反應	α-H なしアルデヒドの不均化
クネーフェナーゲル縮合	Knoevenagel	克腦文格爾縮合	活性メチレン ＋ アルデヒド − H_2O
マンニッヒ反応	Mannich	曼尼希反應	→ β-アミノケトン
ストーク反応	Stork enamine	斯托克烯胺反應	エナミンの α 炭素が求核
フリーデル・クラフツ アルキル化／アシル化	Friedel–Crafts	傅-克烷基化／醯基化	$AlCl_3$；アリールハライドは不可
ビルスマイヤー反応	Vilsmeier–Haack	維爾斯邁爾反應	$POCl_3$ ＋ DMF → ArCHO
ライマー・チーマン反応	Reimer–Tiemann	賴默-蒂曼反應	フェノール → サリチルアルデヒド
ザンドマイヤー反応	Sandmeyer	桑德邁爾反應	ArN_2^+ ＋ CuX
シーマン反応	Schiemann	希曼反應	$ArN_2^+BF_4^-$ → ArF
ジアゾカップリング	Diazo coupling	重氮偶合	アゾ染料
ホフマン転位／ホフマン則	Hofmann rearrangement / rule	霍夫曼重排／規則	アミド → 1C 少ないアミン ／ 嵩高い塩基で末端アルケン
クルチウス転位	Curtius	庫爾提斯重排	酸塩化物 ＋ NaN_3 、 N_2 放出
ロッセン転位	Lossen	洛森重排	ヒドロキサム酸エステル
ベックマン転位	Beckmann	貝克曼重排	オキシム → アミド
ピナコール転位	Pinacol	頻哪醇重排	1,2-ジオール → ケトン
ザイツェフ則	Zaitsev's rule	札依采夫規則	置換基の多いアルケン
マルコフニコフ則	Markovnikov's rule	馬可尼可夫規則	H は H の多い炭素へ
ヒドロホウ素化／オキシ水銀化	Hydroboration / oxymercuration	硼氫化／羥汞化	反 M・syn ／ M・転位なし
オゾン分解	Ozonolysis	臭氧分解	C=C 切断
けん化	Saponification	皂化	不可逆
ハロホルム反応	Haloform	鹵仿反應	メチルケトン → CHX_3
ウォルフ・キシュナー／クレメンゼン還元	Wolff–Kishner / Clemmensen	沃爾夫-凱希納／克萊門森	C=O → CH_2（塩基／酸）
バーチ還元	Birch reduction	樺式還原	→ 1,4-シクロヘキサジエン
フィンケルシュタイン反応	Finkelstein	芬克爾斯坦反應	R–Cl ＋ NaI ⇌ R–I（NaCl 沈殿）
ウィリアムソン合成	Williamson ether synthesis	威廉森醚合成	1 級ハロゲン化物で
クメン法	Cumene process	異丙苯法	→ フェノール＋アセトン
ハーバー・ボッシュ法	Haber–Bosch	哈柏法	NH_3（Fe）
オストワルト法	Ostwald process	奧士華法	HNO_3（Pt）
ソルベー法	Solvay process	索爾維法	Na_2CO_3
バイヤー法／ホール・エルー法	Bayer / Hall–Héroult	拜耳法／霍爾-埃魯法	アルミナ ／ 金属 Al
フィッシャー・トロプシュ合成	Fischer–Tropsch	費托合成	CO ＋ H_2 → 炭化水素

6.2 片假名詞根（把長名稱拆成結構）

框 5 框 9

片假名	英文	結構・意味	例
メチル／メチレン	methyl / methylene	–CH_3 ／–CH_2–（飽和！）	メチレンシクロヘキサン（=CH_2）
エチル／エチレン	ethyl / ethylene	–C_2H_5 ／ CH_2=CH_2	—
ビニル／ビニリデン	vinyl / vinylidene	CH_2=CH–／CH_2=C<	PVC ／ PVDF
フェニル／フェニレン	phenyl / phenylene	C_6H_5–／–C_6H_4–	p-フェニレンジアミン
ベンゾイル／アセチル	benzoyl / acetyl	C_6H_5CO–／CH_3CO–	過酸化ベンゾイル
ヒドロキシ／オキシ	hydroxy / oxy	–OH ／–O–	—
カルボニル／カルボキシ	carbonyl / carboxy	C=O ／–COOH	—
シクロ	cyclo	環	シクロヘキサン
ジ・トリ・テトラ	di / tri / tetra	2・3・4 個	ジエン＝二重結合 2 個
-タン／-テン・-レン／-チン・-イン	-ane / -ene / -yne	飽和／二重／三重結合	イソペンタン／イソプレン
-オール／-アール／-オン	-ol / -al / -one	アルコール／アルデヒド／ケトン	—
エポキシド／-オキサン	epoxide / -oxane	三員環エーテル／含酸素環	トリオキサン
ラクタム／ラクトン／ラクチド	lactam / lactone / lactide	環状アミド／環状エステル／環状二量エステル	ナイロン 6 ／ PCL ／ PLA
アミド／イミド／ウレタン／ウレア	amide / imide / urethane / urea	–CONH–／イミド環 ／–OCONH–／–NHCONH–	—
メタ（メタクリル）	metha-	α-CH_3 を持つ	PMMA（PMA と区別）
亜（亜硫酸・亜瀝青炭）	-ous / sub-	酸化数 2 少ない／程度が低い	「類似」ではない

6.3 易混淆用語（題目最愛對調）

一方	另一方	區別
付加重合	重付加	連鎖 vs 逐次（小分子脱離なし）
立体配置 configuration	立体配座 conformation	結合を切る vs 単結合の回転
応力緩和	クリープ	ひずみ一定で応力↓ vs 応力一定でひずみ↑
弾性率（大＝硬い）	「弾性がある」	ゴムは弾性率が小さい
曇り点	流動点	白濁する温度 ＞ 流動する最低温度
引火点	発火点	軽質油ほど低い vs 重質油ほど低い
原料炭	一般炭	粘結性あり・コークス用 vs 燃料用
絶対粘度 μ	動粘度 ν ＝ μ/ρ	日本語「動」＝ kinematic
ファントホッフ式	ファンデルワールス式	浸透圧（溶液）vs 実在気体
ショットキー欠陥	フレンケル欠陥	空孔対 vs 空孔＋格子間
凝析	塩析	疎水コロイド・少量電解質 vs 親水コロイド・多量
精密ろ過 MF	限外ろ過 UF	MF のほうが孔が大きい
蛍光	りん光	$S_1 \rightarrow S_0$（速い）vs $T_1 \rightarrow S_0$（遅い）
アノード	カソード	常に酸化 vs 常に還元
熱力学支配	速度論支配	高温・平衡・安定生成物 vs 低温・速い生成物
求電子	求核	名前は攻撃する試薬で決まる
水酸化アルミニウム	水素化アルミニウムリチウム	還元力なし vs 強還元剤
酸化亜鉛 ZnO	酸化鉛 PbO	白（亜鉛華）vs 黄

索引　過去問索引 H23 ～ R7

同じ題號は毎年ほぼ同じ分野

一句速記 | 使い方

題號順に並べてあるので、毎年同じ位置に出る分野（例：問 9 ＝石油製品、問 13 ＝石炭、問 35 ＝計算）が縦に揃う。結果欄：○＝答對、△＝部分正確、×＝失分（本書の該当章の陷阱ボックスで復習）、空欄＝記録なし（H23 ～ H30 の多く）。

問 1 ～問 7 有機化学（第 1 章・90 題・失分 25）

題	主題	結果
H24-Q01	オクテン氧化裂解逆推結構（答：①（1-オクテン））	
H26-Q01	芳香性判斷：休克爾規則 (選出不具芳香性者)	
H28-Q01	由 pKa 表判斷四個酸鹼反應何者可行	
H29-Q01	SN2 反応の一般性質（可逆性の陷穽）	
R1 再-Q01	アルコールの酸化反応	
R2-Q01	取代／消去反應機構的判定（五個反應式配對機構）	×
R3-Q01	苯環化合物反應式（A ～ E）產物正誤	×
R4-Q01	有機化合物的還原反應	○
R5-Q01	カルバニオンを用いた有機反応（誤っているもの）	○
R6-Q01	E2・SN2 的機制敘述	○
R7-Q01	$LiAlH_4$（LAH）與 $NaBH_4$ 的比較	△
H24-Q02	芳香族反應生成物（答：③（誤，p-キシレン → イソフタル酸））	
H26-Q02	アセチレン (乙炔) 敘述（選出最不適切者）	
H27-Q02	1-メチルシクロペンテン 兩種水合法與產物配對（最も適切）	
H28-Q02	同時滿足芳香族、全氫 δ6.5–8.5 、可視領域吸收的碳氫化合物	
H29-Q02	エタン／エチレン／ベンゼンの C–C 結合長	
R1 再-Q02	p-メチル安息香酸の臭素化	
R2-Q02	Wittig 反應的反應性	×
R3-Q02	1-メチルシクロペンテン 的酸觸媒水合 vs 硼氫化-氧化	×
R4-Q02	Diels–Alder 反應	×
R5-Q02	ペリ環状反応（適切なもの）	○
R6-Q02	電子遷移中原子位置不變	×
R7-Q02	鹵化芳基的芳香族親核取代（SNAr）	×
H24-Q03	アセトアルデヒドの反應（答：②（Aldol 縮合反応））	
H26-Q03	核磁共振 (NMR) 光譜敘述（選出最不適切者）	
H27-Q03	メタノール中 CH_3I 的 S_n2，四種求核剤相對速率（大小関係）	
H28-Q03	CO 的 O 、 HNO_3 的 N 、 O_3 中心 O 的形式電荷組合	
H29-Q03	クメン法の生成物	
H30-Q03	シクロアルケンの反応（最も適切なもの）	
R1 再-Q03	人名反応の反応式	
R2-Q03	C–C 鍵形成反應（碳鏈延長）	×
R3-Q03	Stork 烯胺反應（シクロペンタノン＋ピロリジン → エナミ…	×
R4-Q03	カルボニル縮合反応	×
R5-Q03	速度論支配 vs 熱力学支配（1,3-ブタジエン＋HBr）	×
R6-Q03	軸不斉・アトロプ異性体	×
R7-Q03	由苯合成對胺基苯磺酸（スルファニル酸）的步驟順序	
H24-Q04	SN2 反應（答：④（誤，SN2 は不可逆的である））	
H26-Q04	馬來酸結構與無水馬來酸工業製程（填空題）	
H27-Q04	安息香酸類 pKa 最小者（水中 25°C）	
H28-Q04	三個人名反應的辨識 (重氮鹽/CuBr 、アミド +Br_2/NaOH 、酸…	
H29-Q04	テルペノイド（五格填空）	
H30-Q04	アルキンに関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q04	Diels-Alder 付加環化	
R2-Q04	乙烷・乙烯・苯的 C–C 鍵長順序	○
R3-Q04	依 pKa 表判斷酸鹼反應 (A) ～ (D) 能否進行	○
R4-Q04	S 配置化合物的組合	×
R5-Q04	シクロアルカンの立体化学（誤っているもの）	×
R6-Q04	Markovnikov 則	×

題	主題	結果
R7-Q04	(1-溴乙基) 環戊烷的脫鹵化氫（EtONa/EtOH, 55℃）	△
H24-Q05	糖に関する記述（答：①（最適切，炭水化物はポリヒドロキシカルボニ…	
H25-Q05	有機溶媒の性質（正誤組合せ）	
H26-Q05	分子手性判斷（選出不具鏡像異構物者）	
H27-Q05	有機反應的分類（最も不適切）	
H28-Q05	C_7H_{16} 鎖狀アルカン的異性体數 (含鏡像異性体)	
H29-Q05	アセタールとチオアセタール（保護基と脱硫）	
R1 再-Q05	Cahn-Ingold-Prelog 則の優先順位	
R2-Q05	芳香族胺（對位取代苯胺）的鹼性	×
R3-Q05	酸性・鹼性強弱順序（最も不適切）	△
R4-Q05	構造決定（MS・UV・IR）	×
R5-Q05	酸性・塩基性の強さの順序（誤っているもの；左ほど強い）	○
R6-Q05	IR スペクトル	○
R7-Q05	環己烷的立體配座	×
H24-Q06	芳香族性を示す化学種の數（答：③（3 個：シクロペンタジエニルアニ…	
H25-Q06	化學反應（選出錯誤的組合）	
H26-Q06	三個芳香族甲醯化反應命名 (a 、 b 、 c)	
H27-Q06	フェノール類の記述（最も不適切）	
H28-Q06	蛋白質的立體構造與維持作用力 (五空格組合)	
H29-Q06	カルボン酸誘導体の反応	
H30-Q06	ハロゲン化アルキルに関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q06	芳香族性を持たない化合物	
R2-Q06	紅外光譜法	○
R3-Q06	同時滿足芳香性・可見光吸收 + 大偶極矩（1.0 D）・全 H 在…	×

題	主題	結果
R4-Q06	求核置換・脱離反應機構的判定	○
R5-Q06	有機ハロゲン化物の構造と反応（適切なもの）	×
R6-Q06	m-ブロモクロロベンゼンのニトロ化	×
R7-Q06	鏻鹽 → 磷葉立德 → Wittig 反應	○
H24-Q07	新燃料に関する記述（答：①（誤，バイオ ETBE 原料寫錯））	
H25-Q07	UV-Vis 吸收波長 λmax 大小比較	
H26-Q07	芳香醛與 HCN 加成平衡常數 (K) 大小排序	
H27-Q07	炭化水素の常圧沸点の高低関係（最も不適切）	
H28-Q07	五個化學反應敘述中找出不適切的組合	
H29-Q07	キラル中心の R/S 判定	
H30-Q07	アニリンに関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q07	核磁気共鳴（NMR）	
R2-Q07	經苯炔中間體的胺化（o-クロロアニソール + $NaNH_2$ ／液氨）	○
R3-Q07	立體化學（システイン・マイコマイシン・プロリン・對稱面・旋光度）	×
R4-Q07	O_3 中心 O 、 HNO_3 的 N 、 CO 的 O 的形式電荷	
R5-Q07	核磁気共鳴（NMR）（適切なもの）	×
R6-Q07	有機化學的箭頭	×
R7-Q07	2,3-二甲基-1,3-丁二烯 + 馬來酸二甲酯的 Diels-A…	×

問 8 ～問 14 燃料・エネルギー（第 3 章・98 題・失分 17）

題	主題	結果
H24-Q08	発熱量に関する記述（答：③（誤，單位體積發熱量順序寫反））	
H25-Q08	一次能源的分類（選出不屬於一次能源者）	
H26-Q08	新燃料敘述（選出最不適切者）	
H27-Q08	我が国の 1 次エネルギー供給構造（2013 年度，正しい組合せ）	
H28-Q08	石油與天然氣的非從来型資源敘述何者不適切	
H29-Q08	世界の再生可能エネルギー動向（2015 年統計）	
H30-Q08	一次エネルギーとして分類されるもの	
R1 再-Q08	LP ガス（液化石油ガス）	
R2-Q08	日本一次能源供給構成（2017 年度統計）	×
R3-Q08	2018 年度日本：一次能源國內供給＝ 100 時的最終能源消費	×
R4-Q08	日本的碳中和政策	×
R5-Q08	地球温暖化（不適切なもの）	○
R6-Q08	水素化脱硫	×
R7-Q08	我が国のエネルギー（最も適切）	×
H24-Q09	常圧蒸留工程で留分として得られないもの（答：⑤（潤滑油））	
H25-Q09	石油 (含原油) 組成（選出最不適切者）	
H26-Q09	家庭用燃料電池系統敘述（選出最不適切者）	
H27-Q09	発熱量の記述（最も不適切）	
H28-Q09	石油的物理性質敘述何者不適切	
H29-Q09	石油の物性	
H30-Q09	石油の物理的性質（最も不適切）	
R1 再-Q09	炭化水素の常圧沸点の高低	
R2-Q09	石油製品的性狀（危險物）	△
R3-Q09	石油的物理性質（最も不適切）	×
R4-Q09	石油製品	○
R5-Q09	化石燃料（不適切なもの）	×
R6-Q09	石油系芳香族製造	×
R7-Q09	接触改質（最も不適切）	
H24-Q10	石油燃料に関する記述（答：②（誤，ベンゼン含有量 10% 應為 1%））	
H25-Q10	石油精製烷化法 (alkylation) 與烷化油 (alkylate)…	
H26-Q10	原油常壓蒸餾工程留分（選出不會得到的產物）	
H27-Q10	石油精製の改質装置（リフォーマー）（最も不適切）	
H28-Q10	アルキル化法與アルキレート敘述何者不適切	
H29-Q10	流動接触分解（FCC）装置	
H30-Q10	改質装置（リフォーマー）に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q10	石油の精製プロセス	
R2-Q10	原油常壓蒸餾得不到的餾分	○
R3-Q10	製油所精製装置（最も不適切）	×
R4-Q10	潤滑油基油	○
R5-Q10	石油精製装置（不適切なもの）	○
R6-Q10	再生可能エネルギー	○
R7-Q10	自動車ガソリン（最も不適切）	△
H24-Q11	潤滑油に関する記述（答：④（誤，全損式マシン油不該是高級油））	
H25-Q11	噴射燃料油 (航空渦輪燃料油) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q11	軽油 (柴油) 敘述（選出最不適切者）	
H27-Q11	自動車ガソリンの記述（最も不適切）	
H28-Q11	灯油に関する A ～ E のうち適切なものの組合せ	
H29-Q11	石油製品の品質指標（煙点）	

題	主題	結果
H30-Q11	石油製品に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q11	ジェット燃料油	
R2-Q11	自動車ガソリン	×
R3-Q11	石油製品（最も不適切）	
R4-Q11	石炭	○
R5-Q11	灯油（不適切なもの）	○
R6-Q11	地球温暖化	○
R7-Q11	ASTM 認證 SAF 製造技術（最も不適切）	
H24-Q12	石炭に関する記述（答：⑤（誤，同 H23 石炭題））	
H25-Q12	黏度指數向上劑 (VII) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q12	自動車用引擎機油在引擎內部的作用敘述（選出最不適切者）	
H27-Q12	潤滑油の記述（最も不適切）	
H28-Q12	エンジンオイルのエンジン内部における作用	
H29-Q12	潤滑油の分類	
H30-Q12	粘度指数向上剤（VII）に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q12	潤滑油の基油と用途	
R2-Q12	自動車用エンジンオイルの作用	△
R3-Q12	潤滑油（最も不適切）	
R4-Q12	水素エネルギー技術（下線部）	×
R5-Q12	潤滑油の基油（適切なもの）	×
R6-Q12	化石燃料	
R7-Q12	有機ハイドライド輸送（語句組合）	
H24-Q13	ナイロン 66 とポリエチレンの融点（答：①（正，氫鍵解釋，非②的 Δ…	
H25-Q13	石炭 (煤炭) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q13	石炭 (煤炭) 敘述（選出最不適切者）	
H27-Q13	石炭の記述（最も不適切）	
H28-Q13	石炭に関する記述のうち不適切なもの	
H29-Q13	石炭（2014 年度統計）	
H30-Q13	石炭に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q13	石炭	
R2-Q13	2017 年度電源別發受電電力量構成（石炭）	△
R3-Q13	石炭（最も不適切）	×
R4-Q13	再生可能エネルギー	×
R5-Q13	石炭（不適切なもの）	○
R6-Q13	潤滑油	×
R7-Q13	潤滑油添加剤の機能（最も適切）	
H23-Q14	重縮合及重付加高分子敘述（選出錯誤的組合）	
H24-Q14	高分子電解質用語（答：②（A= 高分子電解質/B= 高分子イオン/C…	
H26-Q14	高分子玻璃轉移填空題	
H27-Q14	平均分子量の語句組合せ（最も適切）	
H28-Q14	光散乱法による平均分子量測定の五空格組合	
H29-Q14	重縮合・重付加（ポリウレタン/ポリイミド）	
H30-Q14	重合による高分子合成の正しい反応式の組合せ	
R1 再-Q14	重付加／重縮合と生成高分子	
R2-Q14	高分子的重複單元構造式	○
R3-Q14	數平均分子量 Mn・重量平均分子量 Mw 計算	○
R4-Q14	分子量測定法的絕對法／相對法與平均分子量	×
R5-Q14	SAF の製造技術（ASTM 認証）（不適切なもの）	△
R6-Q14	有機ハイドライド輸送	×
R7-Q14	石炭（最も適切）	○

問 15 ～問 21 高分子（第 2 章・97 題・失分 28）

題	主題	結果
H24-Q15	非晶性高分子固体の引張緩和弾性率溫度依存性（DMA）(答：⑤（A…	
H25-Q15	逐步聚合統計分布：Carothers 方程式 +Flory 分布	
H26-Q15	五種高分子合成反應命名對照	
H27-Q15	ビニルモノマーのイオン重合 語句組合せ（最も適切）	
H28-Q15	重合の分類に関する五空格組合	
H29-Q15	天然ゴムと合成ポリイソプレン	
H30-Q15	ポリエチレンの語句組合せ	
R1 再-Q15	ゴムの名称と化学構造式の組合せ	
R2-Q15	ポリプロピレンの立体規則性	×
R3-Q15	結晶化度 0% PET 的 DSC 曲線（A ～ D 填空）	×
R4-Q15	粘弾性流体の語句組合せ	△
R5-Q15	熱可塑性エラストマー（五空格・適切なもの）	×
R6-Q15	高分子結構式與特徵（最不適切組合）	×
R7-Q15	液晶性高分子 (A) アラミド (B) 側鎖型 (C) HBA/H…	×
H24-Q16	エンプラ (工程塑料) 機能性高分子（答：③（C 、 E 誤））	
H25-Q16	聚合物立體規則性與觸媒發展史	
H26-Q16	高分子化學與高分子產業發展史（填空題）	
H27-Q16	高分子溶液の浸透圧 語句組合せ（最も適切）	
H28-Q16	粘弾性に関する五空格組合	
H29-Q16	環狀單體的開環聚合	
H30-Q16	アニオン重合の開始剤となりうる化合物の組合せ	
R2-Q16	高分子の応力-ひずみ曲線	×
R3-Q16	分子量－轉化率曲線（A 水平、 B 直線、 C 末端急升）	△
R4-Q16	非晶性高分子の V・α・G の温度依存	○
R5-Q16	汎用プラスチックとエンプラの分類（適切なもの）	×
R6-Q16	高分子材料敘述（最適切）	×
R7-Q16	高分子の分解とリサイクル（正しい組合せ）	×
H24-Q17	高分子分子量測定法（答：②（A= 膜浸透圧/B= 光散乱/C= 沈降平…	
H25-Q17	共聚合組成曲線：單體反應性比判讀	
H26-Q17	高分子分子結構敘述（底線部分，選出最不適切者）	
H27-Q17	ポリエチレンの記述（最も不適切）	
H28-Q17	結晶性/非晶性高分子とガラス転移に関する六空格組合	
H29-Q17	逐次聚合的分子量・分子數與反應率	
H30-Q17	粘弾性流体の語句組合せ	
R1 再-Q17	良好なゴム弾性を示すポリイソプレン	
R2-Q17	付加縮合による樹脂	×
R3-Q17	自由基共聚合的共聚組成曲線與 r_1・r_2（最も不適切）	×
R4-Q17	ポリイミドの原料	○
R5-Q17	高分子の特性（レオロジー・ゴム弾性）(適切なもの）	×
R6-Q17	ブチルゴム・イソプレンゴムの重合	×
R7-Q17	ゴムの特性（最も適切）	×
H24-Q18	生分解性高分子（答：④（不該當，PMMA 不可生分解））	
H25-Q18	橡膠 vs 塑膠/纖維特性比較（選出最適切者）	
H26-Q18	由 ^{1}H-NMR 訊號強度比計算數平均聚合度	
H27-Q18	非晶性高分子の弾性率-温度依存性（五領域）語句組合せ	
H28-Q18	高分子化学史の人名五空格組合	
H29-Q18	高分子構造（結晶・非晶・ガラス転移）	
H30-Q18	結晶化度 0% の PET の DSC 曲線	

題	主題	結果
R1 再-Q18	ラジカル重合の素反応	
R2-Q18	ラジカル重合の開始剤	△
R3-Q18	三種聚乙烯填空（LDPE ／ Ziegler ／ HDPE ／ 結晶性／ LLD…	×
R4-Q18	スチレンのアニオン重合開始剤	×
R5-Q18	高分子材料の構造（誤っているもの）	×
R6-Q18	分子量 vs 轉化率模式圖	
R7-Q18		
H24-Q19	二次電池でないもの （答：⑤（燃料電池））	
H25-Q19	電解 (electrolysis) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q19	工程塑膠 (エンプラ) 敘述（選出錯誤的組合）	
H27-Q19	逐次重合の分子量分布（Flory 分布）語句組合せ	
H28-Q19	重縮合及び重付加により得られる高分子のうち不適切なものの組合せ	
H29-Q19	工程塑膠（エンプラ）的分類	
H30-Q19	プラスチックや繊維と比較したゴムの特性（最も適切）	
R1 再-Q19	高分子の固体構造	
R2-Q19	開環重合のモノマーとポリマー対応	×
R3-Q19	汎用プラスチック vs エンプラ 分類（PE・POM・PS・PC・…	×
R4-Q19	開環重合と高分子名	△
R5-Q19	高分子の結晶と非晶（五空格・適切なもの）	○
R6-Q19	分子量測定法：絕對／相對與平均分子量	×
R7-Q19	高分子反応（正しい組合せ）	×
H24-Q20	無機材料應用綜合題（答：②（B/B/A/B/B））	
H25-Q20	碳系材料 (富勒烯、石墨、鑽石) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q20	高分子電解質相關術語填空	
H27-Q20	立体規則性（tacticity）語句組合せ	
H28-Q20	溶融塩電解に関する五空格組合 (計算含む)	
H29-Q20	熔融鹽電解製造的金屬	
H30-Q20	z 平均分子量が得られる測定法	
R1 再-Q20	浸透圧法による分子量測定	
R2-Q20	液晶性高分子	×
R3-Q20	不顯示導電性的高分子	○
R4-Q20	ポリイソプレンの cis・trans	×
R5-Q20	付加縮合反応による樹脂（適切なもの）	×
R6-Q20	エンジニアリングプラスチックの名稱と構造式	×
R7-Q20	スチレンのアニオン重合開始剤（最も適切）	○
H24-Q21	金屬酸化物の酸鹼性（答：④（SiO_2, 酸性酸化物））	
H25-Q21	水素 (氫) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q21	硫及硫化合物敘述（選出錯誤者）	
H27-Q21	水素の記述（最も不適切）	
H28-Q21	リチウムイオン二次電池の下線部のうち不適切なもの	
H29-Q21	ガラスの性質	
H30-Q21	セラミックス製品に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q21	両性酸化物の組合せ	
R2-Q21	Si・Ge の結晶構造とグラファイト	○
R3-Q21	電氣絕緣性陶瓷的熱傳導（A ～ E 中適切者）	×
R4-Q21	金属精錬法	×
R5-Q21	金属の結晶構造（不適切な組合せ）	○
R6-Q21	重合反應的形式分類	○
R7-Q21	開環重合（最も不適切）	×

問 22 ～問 28 無機・セラミックス・電気化学（第 4 章・96 題・失分 15）

題	主題	結果
H25-Q22	酸化チタン (氧化鈦,TiO2) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q22	金屬氧化物分類（選出酸性氧化物）	
H27-Q22	セラミックスの記述（最も不適切）	
H28-Q22	エマルションに相当する分散媒と分散相の組合せ	
H29-Q22	無機物質と応用の組合せ	
H30-Q22	ホットプレス焼結の特徴（最も不適切）	
R2-Q22	無機物質と応用の組合せ	
R3-Q22	陶瓷感測器與原理（最も不適切）	×
R4-Q22	代表的イオン結晶構造（下線部）	
R5-Q22	セラミックスの応用製品と材料（不適切な組合せ）	×
R6-Q22	Kröger-Vink 表記（最不適切）	×
R7-Q22	半導体（誤っている組合せ）	○
H24-Q23	Si/Ge/グラファイトの結晶構造・混成軌道（答：⑤（A= ダイヤ…	
H25-Q23	フォトルミネッセンス (光致發光) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q23	氮氧化物 25℃ 常壓下物理狀態	
H27-Q23	無機結晶欠陷の組合せ（最も不適切）	
H28-Q23	炭素同素体に関する A ～ E のうち不適切なものの組合せ	
H29-Q23	周期表第 14 族元素	
H30-Q23	無機材料の機能・効果と応用例の組合せ（最も不適切）	
R1 再-Q23	無機物質とその製造法	
R2-Q23	酸化アルミニウム（アルミナ）	×
R3-Q23	常壓燒結（不適切な組合せ）	×
R4-Q23	ホットプレス焼結	
R5-Q23	セラミックス製造法（不適切なもの）	×
R6-Q23	無機物質與應用（最不適切）	○
R7-Q23	酸性酸化物（どれか）	○
H24-Q24	セラミックス絶縁性材料（答：③（誤，AlN 熱傳導性應遠高於 Al_2…	
H25-Q24	セラミックス (陶瓷) 敘述（選出最不適切者）	
H26-Q24	日本蘇打工業敘述（選出最不適切者）	
H27-Q24	共有結合結晶の語句組合せ（最も適切）	
H28-Q24	ガラスに関する記述のうち不適切なもの	
H29-Q24	金属結晶の充填構造	
H30-Q24	セラミックス製造法の説明（最も不適切）	
R1 再-Q24	無機材料と用途	
R2-Q24	CVD 法	×
R3-Q24	薄膜形成法（最も不適切）	×
R4-Q24	半導体	
R5-Q24	X 線回折（不適切な組合せ）	○
R6-Q24	絕緣陶瓷的熱傳導（最適切組合）	○
R7-Q24	無機結晶の欠陥（誤っている組合せ）	
H24-Q25	車載用酸素センサ (氧濃度電池) 原理（答：①（A= イットリア安定化…	
H25-Q25	鈣化合物反應鏈 (ア)(イ)(ウ) 配對	
H26-Q25	無機物質應用組合（選出最不適切者）	
H27-Q25	ハロゲン (F,Cl,Br,I) の記述（正しい組合せ）	
H28-Q25	アルミナに関する記述のうち不適切なもの	
H29-Q25	製品と製造法の組合せ	
H30-Q25	PVD（物理的堆積法）に関する記述（最も不適切）	
R1 再-Q25	2 成分系状態図（包晶型）	

題	主題	結果
R2-Q25	レーザー	×
R3-Q25	陶瓷・玻璃製品的特性與用途（最も不適切）	×
R4-Q25	二成分系状態図	
R5-Q25	レーザー（不適切なもの）	○
R6-Q25	ガラス（最不適切）	○
R7-Q25	二酸化チタン（最も不適切）	△
H24-Q26	蒸留（McCabe-Thiele 圖解法）（答：④（誤，x-y 線圖…	
H25-Q26	管型反應器 (PFR) vs 槽型反應器 (CSTR) 設計比較（選出最…	
H26-Q26	電池敘述（選出最不適切者）	
H27-Q26	電気分解の語句組合せ（最も適切）	
H28-Q26	半導体に関する A ～ E のうち不適切なものの組合せ	
H29-Q26	レーザー	
H30-Q26	代表的な無機化合物の結晶構造（下線部が最も不適切）	
R1 再-Q26	X 線の透過・蛍光・回折	
R2-Q26	X 線回折	×
R3-Q26	電池（不適切な組合せ）	△
R4-Q26	無機材料の機能と応用	
R5-Q26	炭素同素体（不適切な組合せ）	△
R6-Q26	セラミックスの機械的性質（最不適切）	×
R7-Q26	非酸化物セラミックス（最も不適切）	×
H23-Q27	實在氣體 PV 線圖與吉布斯相律（選出最不適切者，注意此題出處標題誤植…	
H24-Q27	三成分液液平衡（Gibbs 三角相圖）（答：④（誤，槓桿法則比例應…	
H26-Q27	礦物/材料與主成分組合（選出最不適切者）	
H27-Q27	薬品と工業的製造方法の組合せ（最も不適切）	

題	主題	結果
H28-Q27	伝熱に関する記述のうち不適切なもの	
H29-Q27	気体の性質と蒸発潜熱	
H30-Q27	Kröger-Vink 表記法による欠陥記号（最も不適切）	
R1 再-Q27	無機結晶物質の欠陥	
R2-Q27	蛍石型構造と関連物質	○
R3-Q27	無機結晶的缺陷（不適切な組合せ）	△
R4-Q27	結晶欠陥	○
R5-Q27	蛍石型・ペロブスカイト型構造（不適切な組合せ）	○
R6-Q27	原材料調製の用語（最不適切）	×
R7-Q27	セラミックスの種類（最も不適切）	×
H24-Q28	$LiAlH_4$ 還原乙醛 (計量比計算)（答：②（19g））	
H25-Q28	硫燃燒後 SO2 濃度計算	
H26-Q28	膜分離敘述（選出最不適切者）	
H27-Q28	メタノール-水系 気液平衡図の記述（正しい組合せ）	
H28-Q28	式とその説明の組合せのうち不適切なもの	
H29-Q28	燃焼計算（乾きガス中の窒素濃度）	
H30-Q28	密閉室内で硫黄を燃焼させたときの SO_2 濃度増加	
R1 再-Q28	二成分系溶液の蒸気圧	
R2-Q28	CO_2 の等温線と臨界点	○
R3-Q28	乙醇／水的活量係數與蒸氣分壓曲線	△
R4-Q28	ファンデルワールス状態方程式	
R5-Q28	理想気体の性質と蒸発潜熱（不適切なもの）	○
R6-Q28	多孔體の用語	○
R7-Q28	焼結（語句組合）	△

問 29 ～問 35 化学工学・物理化学（計算）（第 5 章・94 題・失分 10）

題	主題	結果
H24-Q29	卡車轉鐵路運輸 CO_2 削減率（答：⑤（70%））	
H25-Q29	波茲曼公式計算聚乙烯融解熵	
H26-Q29	丙烷/丁烷混合氣完全燃燒，求乾燃燒氣量	
H27-Q29	黒鉛缺氧燃焼的発熱量（計算）	
H28-Q29	流体の特性に関する記述のうち不適切なもの	
H29-Q29	数平均分子量の計算	
H30-Q29	膜分離に関する記述（最も不適切）	
R3-Q29	三成分液液平衡的直角三角圖（最も不適切）	○
R4-Q29	CO の燃焼空気量（計算）	○
R5-Q29	固有粘度（計算）	○
R6-Q29	流體・熱放射の式（最不適切）	×
R7-Q29	二成分系溶液（最も不適切）	○
H24-Q30	重量平均分子量 Mw 計算（答：⑤（250,001~300,000））	
H25-Q30	聚醯胺 66(尼龍 66) 熔化相變熵計算	
H26-Q30	水槽液深計算 (托里切利定理應用)	
H27-Q30	水加熱器の総括伝熱係数 U（計算）	
H28-Q30	幾何学的相似を保つスケールアップで n_2 が最も小さくなる基準	
H29-Q30	食塩水の沸点（気液平衡計算）	
H30-Q30	蒸留塔のリボイラで発生する蒸気量 V′	
R1 再-Q30	燃焼計算（二段燃焼の一次空気量）	
R3-Q30	CSTR 與 PFR 的組合最適化（自觸媒反應）	○
R4-Q30	標準反応エンタルピー（計算）	○
R5-Q30	理想気体のタンク連結（計算）	×
R6-Q30	Raoult 定律（食鹽水的蒸氣壓）	×
R7-Q30	DME 燃燒後的密閉槽壓力（計算）	△
H23-Q31	トリチェリーの定理（孔洞流速）（答：②（B、D 誤））	
H24-Q31	攪拌槽功率放大計算（答：②（7kW））	
H25-Q31	流體靜力秤重法測未知液體密度	
H26-Q31	雙層爐壁穩態熱傳導，求界面溫度	
H27-Q31	硫酸銅飽和水溶液の冷却で析出する $CuSO_4 \cdot 5H_2O$（計算）	
H29-Q31	二次反応の反応時間	
H30-Q31	ベルヌーイの定理による噴水の噴出量	
R1 再-Q31	ジメチルエーテル合成の反応熱	
R3-Q31	甲醇的理論空氣量（m^3/kg）	×
R4-Q31	アンモニア合成のリサイクル・パージ（計算）	○
R5-Q31	硫酸銅の再結晶（計算）	×
R6-Q31	換氣＋冷氣機的室溫	△
R7-Q31	活性炭の回分吸着（Freundlich 、計算）	×
H23-Q32	ヨウ素 131 半減期（答：②（80 日））	
H24-Q32	批次反應槽 1 サイクル時間（答：④（約 4.3 時間，需查看選項確認））	
H25-Q32	連續精餾物料平衡計算餾出液量	
H26-Q32	三重效用蒸發罐，求第 3 缶蒸發蒸氣溫度 T3	
H27-Q32	2 基タンク連通後の圧力（計算）	
H28-Q32	ボルツマンの式による融解エントロピー (メチレン基 1mol 当たり)	
H29-Q32	ベンゼン-トルエン系の泡点組成	
H30-Q32	30% 過剰空気でメタンを燃焼させたときの燃焼ガス温度	
R1 再-Q32	湿球温度から相対湿度を求める	
R3-Q32	甲烷 30% 過剰空氣燃燒的燃燒氣溫度	△

題	主題	結果
R4-Q32	相対湿度と絶対湿度（計算）	○
R5-Q32	ヘンリーの法則（計算）	○
R6-Q32	液液萃取的分配	×
R7-Q32	ストークスの式による沈降時間（計算）	△
H23-Q33	ポリアミド 数平均重合度（答：④（400））	
H24-Q33	亨利定律求混合氣體氧濃度（答：③（50%））	
H25-Q33	管内冷却水壓力損失計算 (Fanning 摩擦公式)	
H26-Q33	作業場熱平衡，求室内溫度	
H27-Q33	撹拌動力を変えた時の回転数上限（計算）	
H28-Q33	ジャケット伝熱の伝熱量計算	
H29-Q33	二重管型熱交換器の伝熱管長	
H30-Q33	アンモニアプロセスのリサイクルガス流量	
R1 再-Q33	液液平衡（抽出）	
R3-Q33	Freundlich 吸附平衡下的平衡濃度	△
R4-Q33	吸収塔の最小液流量（計算）	
R5-Q33	レイノルズ数（計算）	○
R6-Q33	噴水的噴出量（Bernoulli）	×
R7-Q33		
H23-Q34	ベンゼン-トルエン 気液平衡（答：②（0.40））	
H24-Q34	緩衝槽容量計算（答：①（5.5 m^3））	
H25-Q34	攪拌動力與轉速比例關係計算	
H26-Q34	碘 131 放射性衰變，求時間	
H27-Q34	アレニウス式 50→100°C の速度定数比（計算）	
H28-Q34	蒸留塔の還流比	

題	主題	結果
H29-Q34	水-A-トルエン系の液液抽出	
H30-Q34	相対湿度 70% のときの絶対湿度	
R1 再-Q34	管路の圧力損失から流出速度を求める	
R3-Q34	横流式沉澱池 60% 去除所需池長	△
R4-Q34	複層ガラスの伝熱（計算）	
R5-Q34	多層平板の熱伝導（計算）	△
R6-Q34	圓筒反應器的入熱量	×
R7-Q34	皮膚表面温度（熱抵抗直列、計算）	×
H23-Q35	コジェネレーション 燃料量計算（答：④（1,380））	
H24-Q35	蒸汽夾套加熱槽升溫計算（答：②（39.1 K））	
H25-Q35	逆流熱交換器最小冷却水流量：夾點 (Pinch Point) 概念	
H26-Q35	液液平衡：求上層 (甲苯層) 成分 A 的量	
H27-Q35	非理想溶液の気液平衡・気相メタノール濃度（計算）	
H28-Q35	トリチェリの定理の逆解きによる液深算出	
H29-Q35	有機溶媒に関する A ～ E の正誤組合せ	
H30-Q35	活量係数を用いた気液平衡の気相組成	
R1 再-Q35	固体壁を通しての二流体間の対流伝熱	
R3-Q35	玻璃窗的熱流束（對流＋傳導＋對流）	○
R4-Q35	二次反応の時間（計算）	
R5-Q35	ミカエリス・メンテン式	○
R6-Q35	碘-131 的放射能初期值	○
R7-Q35	中間体を含む反応の速度次数	△

附錄　待補主題（目前筆記未涵蓋）

標題與大綱・內容待補

一句速記 | 這一頁的用途

以下主題在 H23 ～ R7 的筆記中出現很少或從未出現（依 `artifacts/coverage_report.md` 的關鍵字掃描：≤5 次＝空白，6 ～ 10 次＝偏薄）。目前只列標題與待補大綱；有新筆記後再加入對應章節。

分析化学

- 滴定（中和・酸化還原・キレート・沈殿）：指示薬、当量点、計算（掃描 0 次）
- 吸光光度法：ランベルト・ベール則 $A = \varepsilon c l$（4 次）
- 偏薄：クロマトグラフィー（GC・HPLC、理論段数・分離度）、原子吸光・ICP 発光

化学平衡（偏薄）

- 平衡定数 K、ルシャトリエの原理
- $\Delta G^\circ = -RT \ln K$、ファントホッフ式 $d \ln K/dT = \Delta H/RT^2$

電気化学

- 腐食・防食：局部電池、犠牲陽極、不動態（2 次）
- めっき・電解精錬：銅の電解精製、陽極泥（0 次）

錯体化学（偏薄）

- 配位数・幾何構造、命名、キレート効果、結晶場分裂と色

生体分子

- 核酸：DNA・RNA の構成、塩基対（0 次）
- 偏薄：糖（単糖・二糖・多糖、還元性）、酵素

界面化学

- 界面活性剤：陰・陽・両性・非イオン、HLB、臨界ミセル濃度（4 次）

単位操作

- 粉体・粉砕：粒子径分布、粉砕則（ボンド則など）、分級（4 次）
- 偏薄：晶析（過飽和、核生成と成長）、乾燥（恒率・減率乾燥期間）

安全

- 爆発限界・燃焼範囲：上限・下限、ルシャトリエの式による混合気体の爆発下限（0 次）

グリーンケミストリー

- 原子効率（アトムエコノミー）、E ファクター、12 原則（0 次）